ምሳሌ 17፡-የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች ብዜታቸውን በመፈለግ አወዳድሩ

ሀ.16 $\times 8$ እና 8×16 ሐ. $(6 \times 10) \times 32 = 6 \times (10 \times 32)$

ለ. 710 $\times 9$ እና 9×710

መፍትሔ፡-

ሀ. 16

$\times 8$

$=128$

ስለዚህ $16 \times 8 = 128 = 8 \times 16$(የማባዛት የቅይይር ባህሪ)

ለ. 710

$\times 9$

$= 6{,}390$

ስለዚህ $710 \times 9 = 6{,}390 = 9 \times 710$ (የማባዛት የቅይይር ባህሪ)

ሐ. $(6 \times 10) \times 32 = 6 \times (10 \times 32)$

$(6 \times 10) \times 32$, በመጀመሪያ ቅንፍ ይረራል።

10

$\times 6$

$= 60$

በመቀጠል $60 \times 32 = 32$

$\times 60$

$= 1{,}920$

ስለዚህ $(6 \times 10) \times 32 = 60 \times 32 = 1{,}920 = 6 \times (10 \times 32)$

(የማባዛት የተጣማጅ ባህሪ)

መልመጃ 8

1. ለሚከተሉት ጥያቄዎች ብዜታቸውን ፈልጉ።

ሀ. $16 \times (8 \times 10)$ ሐ. $(9 \times 40) \times 8$

ለ. $10 \times (9 \times 80)$ መ. $(6 \times 10) \times 20$

2. በባዶ ቦታውን ላይ ትክክለኛውን መልስ በማስገባት መልሱ።

ሀ. $18 \times 6 =$_____$\times 18$

ለ. $230 \times 20 = 20 \times$_____

ሐ. $(20 \times 14) \times 15 =$ _____$\times (14 \times 15)$

መ. (_____ $\times$ 50) $\times$ 9 = 34 $\times$ (50 $\times$ ____)

3.1.5.2 ብዜታቸው ከ1,000,000 የሚያንሱ ሙሉ ቁጥሮችን በ10 ማባዛት

ማስታወሻ

- ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር በ10 ለማባዛት ተባዥውን ቁጥር በመውሰድ ከተባዥ ቁጥሩ በስተቀኝ መጨረሻ ላይ ዜሮ መጨመር።
- ማንኛውም ሙሉ ቁጥር በዜሮ ሲባዛ ውጤቱ ዜሮ ነው።

ምሳሌ 18፡- የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች ብዜታቸውን ፈልጉ ።

ሀ. 1100×10 ለ. 1220×10 ሐ. 4900×10 መ. $10,000 \times 10$

ሠ. $37,650 \times 10$ ረ. $100,000 \times 10$ ሰ. $99,982 \times 10$

መፍትሔ፡-

ሀ. $1100 \times 10 = 11,000$

ለ. $1220 \times 10 = 12,200$

ሐ. $4900 \times 10 = 49,000$

መ. $10,000 \times 10 = 100,000$

ረ. $100,000 \times 10 = 1,000,000$

ሠ. $37,650 \times 10 = 376,500$

ሰ. $99,982 \times 10 = 999,820$

መልመጃ 9

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች ብዜታቸውን ፈልጉ።

ሀ. 9,635 × 10　　ሐ. 24,390 × 10　　ሠ. 75,413 × 10

ለ. 100,000 × 10　　መ. 90,000 × 10　　ረ. 12,300 × 10

2. በባዶ ቦታውን ትክክለኛውን አሀዝ በማስገባት መልሱ።

ሀ. _____× 10 = 6,870　　ሐ. ____ × 87,964 = 879,640

ለ. 3,600× 10 =_____　　መ. (_____ × 80) × 90 =10× (80 × ____)

3.1.6 እስከ 1,000,000 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን በባለ 2 እና በላይ ሆሄያቶች ማባዛት

ተግባር 9

የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች ብዜታቸውን በመፈልግ የተረዳችሁትን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አስረዱ።

ሀ. 880 × 122 ሐ. 458 × 160

ለ. 940 × 80 መ .4,500 × 90

ምሳሌ 19፡- የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አባዙ።

ሀ. 67,314 × 12 ለ. 4,685 × 172

መፍትሔ፡-

ሀ. 67,314

× 12

134,628

+67,314

= **807,768**

ለ. 4,685

× 172

9,370

32,795

+4,685

=**805,820**

መልመጃ 10

1. **የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አባዙ**

ሀ. 14,123 × 215 ለ. 3,619 × 46 ሐ. 14,008 × 87 መ. 42,239 × 28

2. **በአንድ ክልል ውስጥ 48,597 የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች መፈተኛ ክፍል ቢኖርና በአንድ ክፍል ከሚፈተኑት ተማሪዎች 36ቱ ሴቶች ቢሆኑ በጠቅላላው ስንት ሴት ተማሪዎች ይፈተናሉ?**

3.1.7 ማባዛትን መሰረት ያደረጉ የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት፡-

- ማባዛትን መሰረት ያደረጉ የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት

ተግባር 10

ጥንድ ጥንድ በመሆን ከዚህ በታች የቀረበውን ጥያቄ ተወያይዩና መልሶቻችሁን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አስረዱ።

1. በአንድ መስሪያ ቤት 10 ኮምፒዉተሮች አሉ። የአንዱ ኮምፒዉተር ዋጋ 19,000 ብር ቢሆን የአጠቃላይ ኮምፒዉተሮች ዋጋ ምን ያህል ነው?

ማስታወሻ

- የቃላት ፕሮብሌሞችን ለመፍታት ልንከተላቸው የሚገቡ የአሰራር ዘዴዎች፡
  - ✓ ጥያቄውን ደጋግመን ማንበብ እና መረዳት
  - ✓ የተሰጠውን እና የሚፈለገውን በአግባቡ መለየት
  - ✓ በተሰጠው የቃላት ፕሮብሌሞችን ውስጥ መጠቀም ያለብንን የሂሳብ ስሌት በትክክል መለየትና ማወቅ
  - ✓ ጥያቄውን መስራትና መልሱን ማረጋገጥ

ምሳሌ 21፡- በቱሪዝም ዘርፍ በ2011 ዓ.ም ሀገራችን ኢትዮጵያ ያላትን የተፈጥሮ መስዕብ ለመጎብኘት ከሚመጡ የውጭና የውስጥ ጎብኝዎች በወር 97,840 ገቢ ብር ቢገኝ በዘጠኝ ወራት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከጎብኞች ስንት ብር ታገኛለች?

መፍትሔ፡-

$97{,}840 \times 9 = 880{,}560$

ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በ 9 ወራት 880,560 ብር ታገኛለች።

መልመጃ 11

የሚከተሉትን የቃላት ፕሮብሌሞችን ፍቱ።

1. በአንድ አካባቢ የወንዝ ዳርቻዎችን ንፁህ ለማድረግ የተለያዩ ፕላስቲኮችን ሰብስቦ ለፋብሪካ በማቅረብ የስራ እድል ፈጠራ የተደራጁ 4,609 ወጣቶች እያንዳንዳቸው 8 ኪ.ግ ፕላስቲኮችን እየሰበሰቡ ገቢ ቢያገኙ በአጠቃላይ ምን ያህል ኪ.ግ ፕላስቲክ ለፋብሪካው ያቀርባሉ?
2. በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ 2,500 ተማሪዎች አሉ። እያንዳንዳቸው 9 የመማሪያ መፅሃፍት ቢወስዱ በአጠቃላይ ምን ያህል መፅሃፍት ወሰዱ?
3. በኢትዮጵያ ዜጎችን በመርዳት ላይ አተኩረው የሚሰሩ 35 ባለሀብቶች የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለሚጠብቁ፣ ህይወታቸውን ለሀገር እየሰጡ ላሉ ለኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እያንዳንዳቸው 200,000 ብር ማበረታቻ ቢሰጡ በጠቅላላው ባለሀብቶቹ ስንት ብር ሰጡ?

3.2 እስከ 1,000,000 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን ማካፈል

3.2.1 እስከ 1,000 ያሉ የ100 ብዜቶችን በባለ 1 ሆሄ እና በ10 ማካፈል

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- እስከ 1,000 ያሉ የ100 ብዜቶችን በባለ 1 ሆሄ እና በ10 ማካፈል

3.2.1.1 እስከ 1,000 ያሉ የ100 ብዜቶችን በባለ1 ሆሄ ማካፈል

ተግባር 1፡-

1. የ100 ብዜት ከሆኑት ቁጥሮች ውስጥ ቢያንስ 5 ምሳሌ ስጡ።
2. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ 200÷ 2 ለ 300 ÷ 6 ሐ 600 ÷ 5 መ 900 ÷ 3

ማስታወሻ

- የአንድ ቤታቸውና የአስር ቤታቸው ዜሮ የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች የ100 ብዜቶች ይባላሉ።

ምሳሌ 1

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 200÷ 5 ለ. 300 ÷ 3 ሐ. 800 ÷ 5 መ. 900 ÷ 9

መፍትሔ፦

ሀ. 200÷ 5 = (20× 10) ÷ 5
= 20×(10 ÷5)
= 20× 2
= 40

ለ. 300 ÷ 3 = (30× 10) ÷ 3
= 10× (30 ÷3)
= 10× 10
= 100

ሐ. 800÷ 5 = (80× 10) ÷ 5
= 80×(10 ÷5)
= 80×2
= 160

መ. 900 ÷ 9 = (90× 10) ÷ 9
= 10×(90 ÷9)
= 10×10
= 100

መልመጃ 1

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 300 ÷ 2 ሐ. 400 ÷ 5 ሠ. 900 ÷ 6

ለ. 600 ÷ 3 መ. 700 ÷ 5 ረ. 800 ÷ 8

2. አንድ የህብረት ስራ ማህበር 1,000 ኩንታል ስኳር ለ8 ነጋዴዎች እኩል ቢያከፋፍል ለእያንዳንዱ ነጋዴ ስንት ኩንታል ስኳር ይደርሳቸዋል?

3.2.1.2 እስከ 1,000 ያሉ የ100 ብዜቶችን በ10 ማካፈል

ተግባር 2፦

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ 100÷10 ለ 300÷10 ሐ 700÷10 መ 800÷10

2. አንድ መምህር ለ10 የ4ኛ ክፍል ተማሪዎች 100 ደብተሮችን እኩል ቢያከፋፍሉ፤ ለእያንዳንዱ ተማሪ ስንት ደብተር ይደርሳቸዋል?

ማስታወሻ

- የመቶ ብዜት የሆነን ቁጥር ለ10 በማካፈል የሚገኘው ውጤት የቁጥሩን የ1 ቤትሆሄ 0 በመተው የሚገኘው ቁጥር ነው።
- በማካፈል የሚገኘው ውጤት በማባዛት ይረጋገጣል።
- ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ለ1 ሲካፈል ወጤቱ እራሱ ቁጥሩ ነው።

ምሳሌ 2፡- የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 900 ÷ 10 ለ. 700÷10 ሐ. 1000 ÷10

መፍትሔ፡-

ሀ. 900÷ 10 =90 ምክንያቱም የመቶ ብዜትን በ10 በምናካፍልበት ጊዜ የ1 ቤት ሆሄ 0 በመተው የሚገኝ ቁጥር ስለሆነ

ማረጋገጫ 10×90=900

ለ. 700÷ 10 = 70 ምክንያቱም የመቶ ብዜትን በ10 በምናካፍልበት ጊዜ የ1 ቤት ሆሄ 0 በመተው የሚገኝ ቁጥር ስለሆነ

ማረጋገጫ፡10×70=700

ሐ. 1000÷ 10 =100 ምክንያቱም የመቶ ብዜትን በ10 በምናካፍልበት ጊዜ የ1 ቤት ሆሄ 0 በመተው የሚገኝ ቁጥር ስለሆነ

ማረጋገጫ 10×100=1000

መልመጃ 2

1. በ100 እና በ1,000 መካከል የሚገኙ የ100 ብዜቶችን ዘርዝሩ።
2. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

   ሀ. 100 ÷ 10 ለ. 300 ÷10 ሐ. 600 ÷10 መ. 500 ÷ 10
3. በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ 400 የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች አሉ። እነዚህ ተማሪዎች በ10 እኩል ክፍሎች ቢመደቡ በአንድ ክፍል ወስጥ ስንት ተማሪዎች ይመደባሉ?

3.2.2 እስከ 10,000 ያሉ የ1,000 ብዜቶችን በባለ 1 ሆሄ እና በ10 ማካፈል

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት፡-

- እስከ10,000 ያሉ የ1,000 ብዜቶችን በባለ 1ሆሄ እና በ10 ማካፈል

3.2.2.1 እስከ 10,000 ያሉ የ1,000 ብዜቶችን በባለ 1 ሆሄ ማካፈል

ተግባር 3 ፡-

1. ከዘህ በታች የተሰጡትን ጥያቄዎች በቡድን ተወያዩባቸው።

   ሀ. 1000 ÷ 4 ለ. 5000 ÷ 2 ሐ. 6000 ÷5 መ. 9000 ÷ 3

ማስታወሻ

- የ1,000 ብዜቶች የምንላቸው የአንድ ቤት፣ የአስር ቤት እና የመቶ ቤታቸው ዜሮ የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው።

ምሳሌ 3፡- የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 1,000 ÷ 2 ለ. 2,000 ÷ 5

መፍትሔ፡-

ሀ. $1,000 \div 2 = (100 \times 10) \div 2$

$= 100 \times (10 \div 2)$

$= 100 \times 5$

$= 500$

ለ. $2,000 \div 5 = (20 \times 100) \div 5$

$= 100 \times (20 \div 5)$

$= 100 \times 4$

$= 400$

ምሳሌ 4፡- ትልቁን ባለ አራት ሆሄ የ1,000 ብዜት ቁጥርን በ9 ስናካፍል ውጤቱ ስንት ይሆናል?

መፍትሔ፡-

ትልቁ ባለ አራት ሆሄ ቁጥር = 9000

አካፋይ = 9

ድርሻ = ትልቁ ባለ አራት ሆሄ ቁጥር ÷9

$= 9,000 \div 9$

$= (9 \times 1,000) \div 9$

$= 1,000 \times (9 \div 9)$

$= 1 \times 1,000$

$= 1,000$ ይሆናል።

መልመጃ 3

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 7,000 ÷ 5 መ. 8,000 ÷ 4

ለ. 3,000 ÷ 3 ሠ. 9,000 ÷ 6

ሐ. 5,000 ÷ 5 ረ. 10,000 ÷ 8

3.2.2.2 እስከ 10,000 ያሉ የ1,000 ብዜቶችን በ10 ማካፈል

ተግባር 4፡-

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች በ10 አካፍሉ።

ሀ. 2,000 ÷ 10 ለ. 3,000 ÷10 ሐ. 5,000 ÷10 መ. 7,000 ÷ 10

2. ትንሹን ባለ አራት ሆሄ እና ትልቁን ባለ አራት ሆሄ ቁጥሮች በ10 ስናካፍል ድርሻው ስንት ነው?

ማስታወሻ

- የ1,000 ብዜት የሆነን ቁጥር በ10 በማካፈል የሚገኘው ውጤት የቁጥሩን የ1 ቤት ሆሄ 0 በመተው የሚገኘው ቁጥር ነው። በማካፈል የሚገኘው ውጤት በማባዛት ይረጋገጣል።

ምሳሌ 5 ፡- የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አስሉ።

ሀ. 8,000 ÷10 ለ. 7,000 ÷10

መፍትሔ፡-

ሀ. 8,000÷ 10 =800 ምክንያቱም የ1,000 ብዜትን በ10 በምናካፍልበት ጊዜ የ1 ቤት ሆሄ 0 በመተው የሚገኝ ቁጥር ስለሆነ

ማረጋገጫ 8,000 = 10×800

ለ. 7,000÷ 10 = 700 ምክንያቱም የ1000 ብዜትን በ10 በምናካፍልበት ጊዜ የ1 ቤት ሆሄ 0 በመተው የሚገኝ ቁጥር ስለሆነ

ማረጋገጫ 10×700=7,000

መልመጃ 4

1. የሚከተሉትን አካፍሉ

ሀ. 1,000 ÷ 10 ሐ. 4,000 ÷ 10 ሠ. 9,000 ÷ 10

ለ. 5,000 ÷ 10 መ. 6,000 ÷10 ረ. 10,000 ÷10

2. አንድ የግል መድሀኒት ቤት 5,000 ሊትር የእጅ ማፅጃ ሳኒታይዘር ለአስር ክፍለከተማ እኩል ቢያከፋፍል እያንዳንዱ ክ/ከተማ ስንት ሊትር የእጅ ማፅጃ ሳኒታይዘር ይደርሳቸዋል?

3.2.3 እስከ 100,000 ያሉ የ1,000 ብዜቶችን በባለ 1 ሆሄና እና በ10 ማካፈል

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

- እስከ 100,000 ያሉየ1,000 ብዜቶችን በባለ 1 ሆሄ እና በ10 ማካፈል

3.2.3.1 እስከ 100,000 ያሉ የ1,000 ብዜቶችን በባለ 1 ሆሄ ማካፈል

ተግባር 5

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 20,000÷5 ለ. 30,000÷6 ሐ.50,000÷2 መ. 90,000÷3

2. አንድ የለስላሳ ፋብሪካ በ5 ቀናት ውስጥ 90,000 ለስላሳዎችን ያመርታል፡ ፡ ፋብሪካው በአንድ ቀን ምን ያህል ለስላሳዎችን ያመርታል?

ምሳሌ 6 :-የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 1,000 ÷ 2 ለ. 36,000 ÷ 4 ሐ. 60,000 ÷5 መ. 80,000 ÷ 8

መፍትሔ፡-

ሀ. $1,000 \div 2 = (100 \times 10) \div 2$
$= 100 \times (10 \div 2)$
$= 100 \times 5$
$= 500$

ሐ. $60,000 \div 5 = (6000 \times 10) \div 5$
$= 6000 \times (10 \div 5)$
$= 6000 \times 2$
$= 12,000$

ለ. $36,000 \div 4 = (36 \times 1000) \div 4$
$= 1,000 \times (36 \div 4)$
$= 1,000 \times 9$
$= 9,000$

መ. $80,000 \div 8 = (8 \times 10,000) \div 8$
$= 10,000 \times (8 \div 8)$
$= 10,000 \times 1$
$= 10,000$

መልመጃ 5

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 20,000 ÷ 2 መ. 45,000 ÷ 5 ሰ. 56,000 ÷ 8

ለ. 33,000 ÷ 3 ሠ. 48,000 ÷6 ሸ. 72,000 ÷9

ሐ. 40,000 ÷ 4 ረ. 49,000 ÷ 7 ቀ. 100,000÷8

2. አንድ የችግኝ ጣቢያ 90,000 ችግኞችን አዘጋጅቶ ለ6 አርሶ አደሮች በስጦታ እኩል ቢያከፋፍላቸው ለእያንዳንዱ ስንት ችግኞች ይደርሳቸዋል?

3.2.3.2 እስከ 100,000 ያሉ የ1,000 ብዜቶችን በ10 ማካፈል

ተግባር 6

1. ትልቁና ትንሹ ባለ አምስት ሆሄ የ1,000 ብዜት ሙሉ ቁጥር ስንት ነው? መልሱን ከአገኛችሁ በኋላ ለአስር አካፍሉ።

2. የሚከተሉትን አካፍሉ

ሀ. 20,000 ÷10 ለ. 24,000 ÷10 ሐ. 50,000 ÷10 መ. 99,000 ÷ 10

ማስታወሻ

- የ1,000 ብዜቶች የሚባሉት ቢያንስ የአንድ ቤታቸው፣ የአስር ቤታቸው፣ የመቶ ቤታቸው ዜሮ የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው።
- የ1,000 ብዜቶች በ10 ስናካፍል ድርሻው የሚገኘው የአንድ ቤት ዜሮን በመተው ነው።

ምሳሌ 7 :-

1.የሚከተሉትን የ1000 ብዜቶችን በ10 አካፍሉ።

ሀ. 10000 ÷10 ለ. 36,000 ÷10 ሐ. 60,000 ÷10 መ. 80,000 ÷ 10

መፍትሔ:-

ሀ. 10,000÷ 10 =(1,000× 10) ÷10
= 1,000×(10 ÷10)
= 1,000× 1
= 1,000

ለ. 36,000÷ 10 = (3,600× 10) ÷10
= 3,600×(10 ÷10)
= 3,600×1
= 3,600

ሐ. 60,000÷ 10 =(6,000× 10) ÷10
= 6,000 ×(10 ÷10)
=6,000×1
= 6,000

መ. 80,000=(8,000× 10) ÷ 10
= 8,000 × (10 ÷10)
= 8,000 ×1
= 8,000

መልመጃ 6

1. የሚከተሉትን የ1000 ብዜቶችን በ10 አካፍሉ።

ሀ. 20,000÷10	መ. 45,000 ÷10	ሰ. 72,000 ÷ 10
ለ. 33,000÷10	ሠ. 48,000 ÷ 10	ሸ. 100,000 ÷10
ሐ. 40,000 ÷10	ረ. 56,000 ÷10	ቀ. 49,000 ÷ 10

2. አስር የእህል ነጋዴዎች አንድ ላይ ተደራጅተው 60,000 ኩንታል እህል ገዝተው እኩል ቢከፋፈሉ እያንደንዳቸው ስንት ይደርሳችዋል?

3.2.4 እስከ 1,000,000 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን በባለ 1 ሆሄና እና በ10 በቀሪና ያለ ቀሪ ማካፈል

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት፡-

- እስከ 1,000,000 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን በባለ 1 ሆሄና እና በ10 ማካፈል

3.2.4.1 እስከ 1,000,000 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን በባለ 1 ሆሄ እና በ10 ያለ ቀሪ ማካፈል

ተግባር 7

1.የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

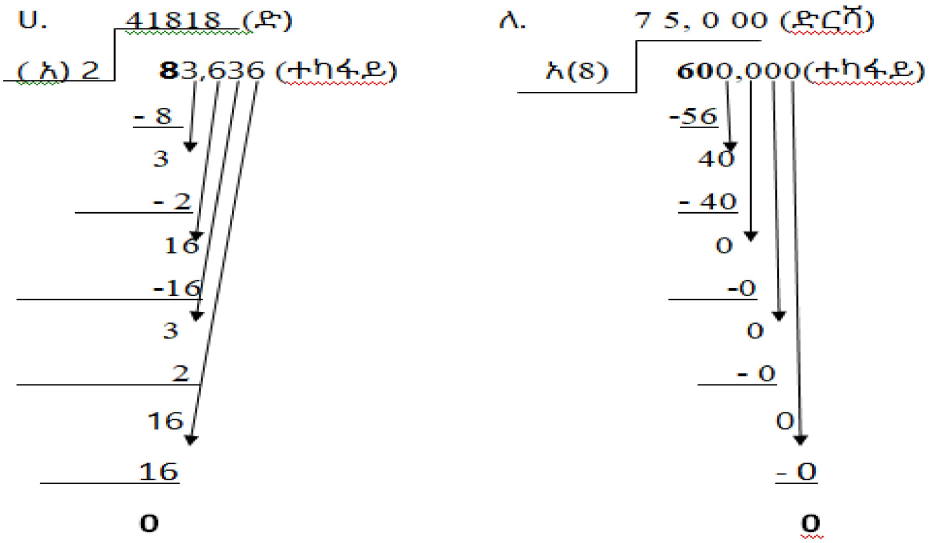
ሀ. 3,636 ÷3	ሐ. 444,000 ÷ 8	ሠ. 72,800 ÷10
ለ. 64,324÷4	መ. 5,670 ÷10	ረ. 1,000,000 ÷ 10

ምሳሌ 8

1. ረጅሙን የማካፈል ስልት በመጠቀም አካፍሉ።

ሀ. 83,636÷2 ለ. 600,000 ÷ 8

መፍትሔ፡-



ማስታወሻ

- የአንድ ቤታቸው 0 የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች ለአስር ያለቀሪ ይካፈላሉ። ውጤታቸውም በአንድ ቤት የሚገኘውን ዜሮ በመተው ነው።

ምሳሌ 9፡- የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 45,670÷10 ለ. 347,580÷10

መፍትሔ፡-

ሀ. 45,670÷10 =4,567 ምክንያቱም የአንድ ቤት ዋጋ 0ሲሆን በምናካፍልበት ጊዜ የአንድ ቤት 0 መተው ነው።

ለ. 347,580÷10 = 34,758 ምክንያቱም የአንድ ቤት ዋጋ 0 ሲሆን በምናካፍልበት ጊዜ የአንድ ቤት 0 መተው ነው።

ምሳሌ 10፡- የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 6, 825 ÷ 5 ለ. 89,480 ÷ 8

መፍትሔ፡- ሀ

÷	1	3	6	5	ድርሻ
5	6	8	2	5	ተካፋይ
	−				
	5	18	32	25	
		−	−	−	
	1	15	30	25	
		3	2	ቀሪ 0	

ስለዚህ 6,825 ÷ 5 = 1,365 ይሆናል።

ለ.

÷	1	1	1	8	5	ድርሻ
8	8	9	4	8	0	ተካፋይ
	−					
	8	9	14	68	40	
		−	−	−	−	
	0	8	8	64	40	
		1	6	4	ቀሪ 0	

ስለዚህ 89,480 ÷ 8 = 11,185 ይሆናል።

መልመጃ 7

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

   ሀ. 3,636 ÷ 4　　ሐ. 888,000 ÷ 8　　ሠ. 672,800 ÷ 10

   ለ.109,272÷ 6　　መ. 65,670 ÷10　　ረ. 1,000,000 ÷10

2. ሶስት ወንድማማቾች ጠንክረው በመስራት በጋራ በ300,000 ብር መኪና ገዝተው ኑሮአቸውን በማሻሻል ላይ ይገኛሉ። መኪናውን ለመግዛት እኩል ቢያዋጡ እያንዳንዳቸው ስንት ብር ያዋጣሉ?

3.2.4.2 እስከ 1,000,000 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን በባለ 1 ሆዜ እና በ10 በቀሪ ማካፈል

ተግባር 8

1. በ10 ስናካፈላቸው ቀሪ የሚኖራቸው ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው? በቡድናችሁ ተወያዩ።
2. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ድርሻቸውንና ቀሪውን ፈልጉ።

   ሀ. 476 ÷ 3 ለ. 6677 ÷10 ሐ. 7685 ÷ 8 መ. 28876 ÷10

ማስታወሻ

- በማካፈል የተገኘ ውጤት በማባዛት ይረጋገጣል።
- አንድ ሙሉ ቁጥር በሌላ ሙሉ ቁጥር ሲካፈል ቀሪ የሚኖረው ከሆነ የሚረጋገጠው መጀመሪያ አካፋዩን በድርሻ አባዝተን ቀሪውን በመደመር ነው።

ምሳሌ 11፡- የሚከተሉትን ጥያቄዎች ድርሻቸውንና ቀሪውን ፈልጉ።

ሀ. 3637 ÷3 ለ. 64,923 ÷ 8

መፍትሔ፡-

ሀ.

(አ) 3	3,637 (ተካፋይ)	1212 (ድ)
	- 3	
	6	
	- 6	
	3	
	-3	
	7	
	- 6	
	1 ቀሪ	

ለ.

አ(8)	64,923(ተካፋይ)	8115(ድርሻ)
	-64	
	9	
	- 8	
	12	
	-8	
	43	
	- 40	
	3 (ቀሪ)	

ለማረጋገጥ መጀመሪያ አካፋዩን በድርሻዉ አብዝተን ቀሪውን እንደምርበታለን።

ማረጋገጫ፡ ተካፍይ = (አካፋይ×ድረሻ) + ቀሪ

መልመጃ 8

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 3,687 ÷ 4 ሐ. 36,377 ÷ 3 ሠ. 8,677 ÷10 ሰ. 56,779 ÷10

ለ. 64,923 ÷ 5 መ. 564,923 ÷ 8 ረ. 44,877 ÷10 ሸ. 725,879 ÷10

2. በአንድ ወረዳ 9,400 ኮምፒዉተሮችን ተማሪዎች እንዲጠቀሙባቸው ለ7 ትምህርት ቤቶች ቢከፋፈሉ ድርሻውን እና ቀሪውን ፈልጉ።

3.2.5 እስከ 1,000,000 ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን በባለ 2 እና በላይ ሆሄያት ማካፈል

ተግባር 9:-

1.የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 3,636 ÷18 ለ. 444,000 ÷ 22 ሐ. 643,216÷ 16

ምሳሌ 12

1. ረጅሙን የማካፈል ስልት በመጠቀም የሚከተሉትን አካፍሉ።

ሀ. 44,280÷12 ለ. 600,000 ÷ 25

መፍትሄ:-

```
ሀ     3,690
12 | 44,280
   −36
    =82
   −72
    =108
   −108
     =0
      =0
```

መፍትሄ:-

```
ለ     24,000
25 | 600,000
   −50
    =100
   −100
     =0
      =0
```

መልመጃ 9

1. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች አካፍሉ።

ሀ. 6,969 ÷ 13 ለ. 888,000 ÷ 80 ሐ. 582,140÷ 65

2.አንድ መሀንዲስ ጠንክሮ በመስራት መኪና በ348,900 ብር ገዝቶ ኑሮውን በማሻሻል ላይ ይገኛል። መኪናውን ለመግዛት በ60 ወራት ከፍሎ ቢያጠናቅቅ በአንድ ወር ስንት ብር ይከፍላል?

3.2.6 ማካፈልን መሰረት ያደረጉ የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት፡-

- ✓ እስከ 1,000,000 ባሉ ሙሉ ቁጥሮች ላይ ማካፈልን መሰረት ያደረጉ የቃላት ፕሮብሌሞችን መፍታት

ተግባር 10:-

ጥንድ ጥንድ በመሆን ከዚህ በታች የቀረበውን ጥያቄ በመወያየት መልሶቻችሁን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አስረዱ፡፡

1. በአንድ መንደር የሚኖሩ ሴቶች በአካባቢያቸው ልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን በማከናወን በ3 ሳምንታት 6,540 ብር ገቢ ቢያገኙ በ1 ሳምንት ውስጥ ስንት ብር ያገኛሉ?

ማስታወሻ

- ➢ የቃላት ፕሮብሌሞችን ለመፍታት ልንከተላቸው የሚገቡ የአሰራር ዘዴዎች፡
  - ✓ ጥያቄውን ደጋግመን ማንበብ እና መረዳት፣
  - ✓ የተሰጠውን እና የሚፈለገውን በአግባቡ መለየት፣
  - ✓ በተሰጠው የቃላት ፕሮብሌሞችን ውስጥ መጠቀም ያለብንን የሂሳብ ስሌት በትክክል መለየትና ማወቅ፣
  - ✓ ጥያቄውን መስራትና መልሱን ማረጋገጥ

ምሳሌ 13፡-

1. አንድ ባለ ሀብት ለአራት በጎ አድራጊ ድርጅቶች 80,000 ብር እኩል ቢያከፋፍላቸው እያንዳንዱ በጎ አድራጊ ድርጅት ስንት ብር ይደርሰዋል?

መፍትሔ፡-

አጠቃላይ ብር = 80,000

በጎ አድራጊ ድርጅቶች ብዛት = 4

ድርሻ = አጠቃላይ ብር ÷ በጎ አድራጊ ድርጅት ብዛት

= 80,000 ÷ 4

= (8 × 10,000) ÷ 4

= 10,000× (8 ÷4)

= 10,000× 2 = 20,000 ብር ይደርሳቸዋል፡፡

መልመጃ 10

የሚከተሉትን የቃላት ፕሮብሌሞች ፍቱ።

1. አንድ አውሮፕላን በውስጡ 270 ሰዎችን ይይዛል። በአንድ ወንበር ላይ ሶስት ሰዎች ቢቀመጡ አውሮፕላኑ ስንት ወንበሮች ይኖሩታል?
2. 270 የ4ኛ ክፍል ተማሪዎች ለትምህርታዊ ጉብኝት በከተማችን ከሚገኙ ሙዝየም በመኪና ጉዞ አደረጉ። እያንዳንዱ መኪና 9 ተማሪዎችን ማጓጓዝ ቢችል ሁሉንም ተማሪዎች ለማጓጓዝ ስንት መኪናዎች ያስፈልጋሉ?
3. አንድ በብርቱካን ፍራፍሬ ምርት ላይ የተሰማራ ገበሬ 528 ብርቱካኖችን በ10 ፕላስቲኮች በማሸግ ለገበያ ቢያቀርብ ያልታሸጉት ብርቱካኖች ብዛት ስንት ነው?
4. በከተማችን በተለያዩ ጎዳናዎች በችግር ላይ የሚኖሩ ሰዎችን በማሰባሰብ የስራ ክቡርነትን በመረዳት፤ በተለያዩ ሙያዎችና የስራ ዘርፎች በ3 ዙሮች 36,000 ሰዎችን ለማሰልጠን ቢታቀድ በ1 ዙር ስንት ማሰልጠን ይቻላል?

የምዕራፍ 3 ማጠቃለያ

- ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ፣ ለ እና መ
  ሀ×ለ = መ ማለት ሀ = መ÷ለ, ለ ≠ 0 እውነት ነው።
- ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ፣ ለ እና መ
  - ሀ×ለ = ለ×ሀ (የማባዛት የቅይይር ባህሪ)
  - (ሀ×ለ) ×መ = ሀ×(ለ×መ) (የማባዛት የተጣማጅ ባህሪ)
- የቃላት ፕሮብሌሞችን ለመፍታት ልንከተላቸው የሚገቡ የአሰራር ዘዴዎች፡
  - ✓ ጥያቄውን ደጋግመን ማንበብ እና መረዳት
  - ✓ የተሰጠውን እና የሚፈለገውን በአግባቡ መለየት
  - ✓ በተሰጠው የቃላት ፕሮብሌሞች ውስጥ መጠቀም ያለብንን የሂሳብ ስሌት በትክክል መለየትና ማወቅ
  - ✓ ጥያቄውን መስራትና መልሱን ማረጋገጥ
- ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር በ10 ለማባዛት ተባዥውን ቁጥር በመውሰድ ከተባዥ ቁጥሩ በስተቀኝ መጨረሻ ላይ 0 መጨመር።
  - ማንኛውም ሙሉ ቁጥር በ0 ሲባዛ ውጤቱ 0 ነው።
  - ማንኛውም የ1,000 ብዜት ሙሉ ቁጥር ሀ ን በባለ አንድ ሆሄ ስናበዛ ዜሮ ያልሆኑትን በጥንቃቄ ካባዛን በኋላ ሶስት 0 መጨመር ነው።
  - ማንኛውም የ10,000 ብዜት ሙሉ ቁጥር ሀ ን በባለ አንድ ሆሄ ስናበዛ 0 ያልሆኑትን በጥንቃቄ ካባዛን በኋላ አራት 0 መጨመር ነው፡
  - የ10,000 ብዜት የሆነ ሙሉ ቁጥር ሁሉ የ1,000 ብዜት ይሆናል።
- ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ፣ ለ እና መ , ሀ ÷ ለ = መ, ለ ≠ 0 ማለት ሀ=መ×ለ እና 0 ÷ለ= 0 እና ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር ለ 0 ማካፈል አይቻልም የሚሉት ምንግዜም እውነት ናቸው።
- የመቶ ብዜት የሆነን ቁጥር ለ10 በማካፈል የሚገኘው ውጤት የቁጥሩን የ1 ቤት ሆሄ 0 በመተው የሚገኘው ቁጥር ነው።
- የ1,000 ብዜትን የሆነን ቁጥር በ10 በማካፈል የሚገኘው ውጤት የቁጥሩን የ1 ቤት ሆሄ 0 በመተው የሚገኘው ቁጥር ነው።

- የአንድ ቤታቸው 0 የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች ለአስር ያለቀሪ ይካፈላሉ።። ውጤታቸውም በአንድ ቤት የሚገኘውን ዜሮ በመተው ይገኛል።
- የአንድ ቤታቸው 0 ያልሆኑ ሙሉ ቁጥሮች ለአስር ያለቀሪ አይካፈሉም።
- ያለ ቀሪ የሚካፈሉትን ቁጥሮች ለማረጋገጥ፡ ተካፋይ = አካፋይ × በደርሻ
- በቀሪ የሚካፈሉትን ቁጥሮች ለማረጋገጥ፡ ተካፋይ =አካፋይ × በደርሻ + ቀሪ

የምዕራፍ 3 ማጠቃለያ መልመጃ

1. ለሚከተሉትን ጥያቄዎች ዓ.ነገሩ ትክክል ከሆነ "እውነት" ትክክል ካልሆነ ከሆነ "ሀሰት" በማለት መልሱ
   I. ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር በ0 ሲባዛ ብዜቱ እራሱ ቁጥሩ ይሆናል።
   II. ማንኛውንም ከ0 የተለየ ሙሉ ቁጥር በ10 ለማባዛት በተሰጠዉ ቁጥር
   III. በስተቀኝ መጨረሻ ላይ ዜሮ መጨመር ነዉ።
   IV. ማባዛት በሙሉ ቁጥሮች ላይ የቅይይር ባህሪ የለዉም።
   V. ማባዛት በሙሉ ቁጥሮች ላይ የተጣማጅ ባህሪ አለዉ።
   VI. ማንኛውንም ሙሉ ቁጥር ለዜሮ ማካፈል ይቻላል።
   VII. ዜሮ ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሲካፈል ድርሻው 0 ነው።
   VIII. ማካፈል በሙሉ ቁጥሮች ላይ የቅይይርም ሆነ የተጣማጅ ባህሪ የለውም።
   IX. የ1 ቤት ሆሄ ዜሮ የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች ለ10 ያለ ቀሪ ይካፈላሉ።
   X. ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ለባለ 1 ሆሄ ሙሉ ቁጥሮች ይካፈላል።
2. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች በ10 አባዙ
   ሀ. 3,615 × 10 ሐ. 38,250 × 10 ሠ. 65,489× 10
   ለ. 100,000 × 10 መ. 98,000 × 10 ረ. 85,300 × 10
3. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮች በባለ አንድ ሆሄ አባዙ
   ሀ. 77,312× 5 ለ. 64,613× 6 ሐ. 100,135×8 መ. 303,275 × 3
4. የሚከተሉትን ጥያቄዎች አባዙ
   ሀ. 4× (10× 9) ለ. (7×26) ×8 ሐ. (6×3,211) ×2 መ. 10× (3,471×10)
5. በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የመማር ማስተማር ሂደቱን ምቹ ለማድረግ እና የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል የሚያግዙ ስምንት የተለያዩ ክበቦች አሉ። በእያንዳንዱ ክበብ ውስጥ አምሳ አራት ተማሪዎች በንቃት ይሳተፋሉ። ለክበቦቹ ማጠናከሪያ እያንዳንዱ የክበብ አባል 25 ብር ለ10 ወራት ቢያዋጡ፦
   ሀ. በት/ቤቱ የክበብ አባል የሆኑ ተማሪዎች ብዛት ስንት ነው?
   ለ. በአጠቃላይ ለ8ቱ ክበቦች በ10 ወራት የተዋጣው የገንዘብ መጠን ስንት ብር ነው?

6. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮችን በባለ አንድ ሆሄ አካፍሉ

ሀ. 100 ÷ 4
ለ. 800 ÷ 8
ሐ. 8000 ÷ 6
መ. 9000÷ 7
ሠ. 10,000 ÷ 4
ረ. 40,000 ÷ 8
ሰ. 63,786 ÷ 6
ሸ .800,000 ÷ 9

7. የሚከተሉትን ሙሉ ቁጥሮችን በ 10 አካፍሉ

ሀ. 600 ÷10
ለ. 1000 ÷10
ሐ. 55,760 ÷10
መ. 64,789 ÷10
ሠ. 88674÷ 10
ረ. 995673÷ 10

8. አንድ የሸማቾች ማህበር ለ 8 አርሶ አደሮች 80 ዶሮዎችን እኩል ቢያከፋፍላቸውስንት ይደርሳቸዋል?

9. አንድ መምህር 640 መፅሀፍትን በ8 መደርደሪያዎች ለተማሪ ንባብ እንዲያመቹ አድርጎ ቢደረድር በስንት መደርደሪያዎች ማስቀመጥ ይችላል?

10. በአንድ ወረዳ ትምህርት ጽ/ቤት ስር ባሉ ትምህርት ቤቶች በ45 ሳምንቶች የስፖርት ትምህርት ስልጠና የተከታተሉ 390,600 ተማሪዎች ቢሆኑ በአንድ ሳምንት ስንት ተማሪዎች ሰለጠኑ?

11. ህብረተሰብ ክፍሎችን ለመርዳት በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች 18,450,208 ብር በ124 ቀናት ውስጥ ቢያዋጡ በአንድ ቀን ስንት ብር ያዋጣሉ?

ምዕራፍ 4 ክፍልፋዮችና አስርዮሽ ቁጥሮች

የመማር ማስተማር ውጤቶች፣ ከዚህ ትምህርት በኋላ ተማሪዎች፡-

- ክፍልፋዮች የሙሉ ቁጥሮች ክፍሎች እንደሆኑ ትረዳላችሁ።
- ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች ትደምራላችሁ።
- ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች ትቀንሳላችሁ።
- በእለት ተእለት ህይወታቸው ክፍልፋዮች እና አስርዮሻዊ ቁጥሮችን በመጠቀም ትተገብራላችሁ።

መግቢያ

በሦስተኛ ክፍል የሒሳብ ትምህርታችሁ ላይ ስለ ግማሽ፣ ሩብ፣ አምሶ እና ሲሶ ምሳሌዎች፣ በ $\frac{1}{2}$ እና $\frac{1}{10}$ መካካል የሚገኙ አሃዳዊ ክፍልፋዮችን ተምራችኋል። አሁን ደግሞ ክፍልፋዮች የአንድ ሙሉ ነገር ክፍሎች እንደሆኑ፣ ተመሳሳይ ታህት ያላችውን ክፍልፋዮች ማወዳደር፣ መደመር፣ መቀነስ እሰከ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥር ቤቶች ያላቸው መደመርና መቀነስ ትማራላችሁ።

4.1 ክፍልፋዮች የአንድ ሙሉ ነገር ክፍሎች

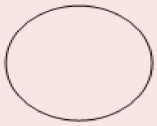
የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት

✓ ክፍልፋዮችን ከሙሉ ነገር መለየት።

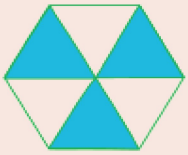
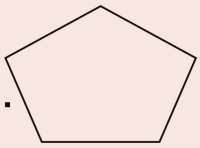
ተግባር 1፡-

በቡድን በቡድን በመሆን ከዚህ በታች የተሰጡትን ጥያቄዎችን መሰረት በማድረግ ከተወያያችሁ በኋላ መልሳችሁን ለሌሎች የክፍል ጓደኞቻችሁ አካፍሏቸው።

1. ከሚከተሉት ምስሎች ውስጥ ሙሉ የሆነውንና ክፍልፋይ የሆነውን ለዩ።

ሀ. 

ለ.

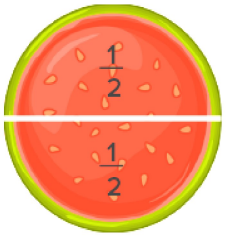
ሐ.  መ. ሠ . 

2. አንድ ሬክታንግል ሳሉ እና እኩል ስድስት ቦታ ክፈሉት ።
አንዱን ክፍል በእርሳስ አጥቁሩት። የጠቆረው ክፍል የሙሉ ሬክታንግሉ ስንት ስንተኛዉ ነው?

ማስታወሻ

- አንድ ሙሉ ነገር ከሁለት እና ከዚያ በላይ በሆኑ እኩል ክፍሎች በመከፋፈል የሚገኙ ክፍሎች ክፍልፋዮች ይባላሉ።

ምሳሌ1 ፡-ከታች የተሰጡትን በመመልከት ሙሉና ክፍልፋይ የሆኑትን ለዩ።

ሀ 

ለ

ሐ

መ

መፍትሔ፡ ሀ. ክፍልፋይ ነው። ምክንያቱም አንድ ሙሉ ክብ ሁለት እኩል ቦታ ተከፍሏል።

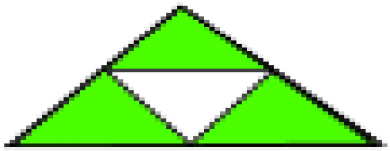
ለ. ክፍልፋይ ነው። ምክንያቱም አንድ ሙሉ ክብ አራት እኩል ቦታ ተከፍሏል።

ሐ. ሙሉ ክብ ነው።

መ. ክፍልፋይ ነው። ምክንያቱም አንድ ሙለ ክብ አራት እኩል ቦታ ከተከፈለ በኃላ ከአራቱ ክፈል አንዱ ክፍል ተቆርጦ የወጣ ስለሆነ።

ምሣሌ 2 የሚከተሉትን ምስሎች መሰረት በማድረግ ጥያቄዎችን መልሱ።

1.



ሀ. ጎነ ሶስት ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል?

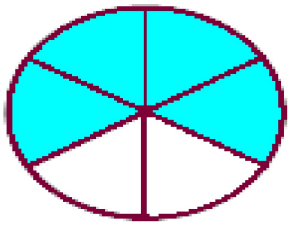
ለ. ያልተቀቡት የጎነ ሶስቱ ስንት ክፍሎች ናቸው?

ሐ. የተቀቡት የጎነ ሶስቱ ክፍሎች ስንት ናቸው?

መ. የተቀባው የጎነ ሶስቱ ክፍሎች የሙሉዉ ስንት ስንስተኛ ነው?

ሠ. ያልተቀባው የጎነ ሶስቱ ክፍሎች የሙሉዉ ስንት ስንስተኛ ነው?

2



ሀ. ክቡ ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል?

ለ. ያልተቀቡት የክቡ ስንት ክፍሎች ናቸው?

ሐ. የተቀቡት የክቡ ክፍሎች ስንት ናቸው?

መ. የተቀባው የክቡ ክፍሎች የሙሉዉ ስንት ስንስተኛ ነው?

ሠ. ያልተቀባው የክቡ ክፍሎች የሙሉዉ ስንት ስንስተኛ ነው?

መፍትሔ፡-

1. ሀ. የጎነ ሶስቱ እኩል 4 ቦታ የተከፈለ ነው።

ለ. ያልተቀባዉ የጎነ ሶስቱ ክፍል 1 ብቻ ነው ።

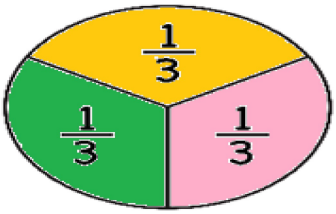
ሐ. የተቀቡት የጎነ ሶስቱ ክፍሎች 3 ናቸው።

መ. ከ4 ክፍሎች 3ቱ የተቀባ ነው። የተቀባዉ በክፍልፋይ ሲገለፅ $\frac{3}{4}$ ይሆናል።

ሠ. ከ4 ክፍሎች 1 ያልተቀባ ነው። ያልተቀባው በክፍልፋይ ሲገለፅ $\frac{1}{4}$ ይሆናል።

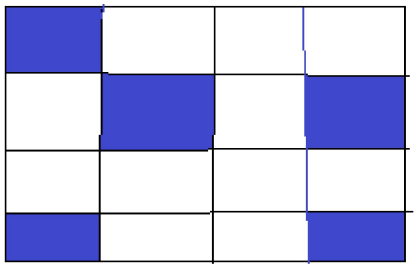
ምሳሌ 3፡- አንድ የአራተኛ ክፍል ተማሪ አንድ አምባሻ ለሶስቱ ጓደኞቹ እኩል ቢያከፋፍል የሙሉ ስንት ስንተኛ ይደርሳቸዋል?

መፍትሔ፡ አንባሻዉ እኩል ሶስት ቦታ ሲከፈል እያንዳንዳቸዉ ከ ሶስቱ አንድ አንድ ይደርሳቸዋል። ይህ ማለት በክፍልፋይ ሲገለፅ ለእያንዳንዳቸዉ አንድ ሶስተኛ ይደርሳቸዋል። በአሀዝ $\frac{1}{3}$ ማለት ነዉ።



መልመጃ 1

1. ከዘህ በታች የተሰጠውን ካሬ መሠረት በማደረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ::



ሀ. የተቀባው ካሬ በክፍልፋይ ስንት ስንስተኛ ነው?

ለ. ያልተቀባው ካሬ በክፍልፋይ ስንት ስንስተኛ ነው?

2. አንድ ክብ በደብተራችሁ ከሰራችሁ በኋላ

ሀ. አራት እኩል ቦታ ክፈሉት

ለ. የክቡን $\frac{1}{4}$ በእርሳስ አጥቁሩት

ሐ. የክቡን $\frac{3}{4}$ በእስኪብርቶ አጥቁሩት

መ. በእርሳስ ያልቆረው ስንት ስንተኛ ነው?

ሠ. በእስኪብርቶ ያልቆረው ስንት ስንተኛ ነው?

4.2 ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች ማወዳደርና በቅደም ተከተላቸው ማስቀመጥ

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃቶች:-

- ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮችን ማወዳደር::
- ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮችን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ::

4.2.1 ላዕልና ታህት

ተግባር 2

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድናችሁ ስሩና ለክፍል መምህራችሁ አሳዩ

1. ከታች ከተሰጡት ክፍልፋዮች ውስጥ የቁጥሮቹን ስያሜ፣ የላይኛው እና የታችኛው ቁጥር ምን እንደሚባል ለዩ

ሀ. $\frac{4}{5}$ ለ. $\frac{2}{3}$

ማስታወሻ

➢ ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ እና ለ፡ $\frac{ሀ\rightarrow ላዕል}{ለ\rightarrow ታህት}$ ፣ ነግር ግን ለ ከዜሮ የተለየ መሆን አለበት ወይም ($ለ \neq 0$). ይህ አጣፋፍ **ክፍልፋይ** ይባላል። ሲነበብም "ሀ" "ለ" ኛ ተብሎ ነው። ሀ→ ላዕል፣ ለ→ታህት ይባላሉ።

ምሳሌ 4

የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በፊደል ፃፉ

ሀ. $\frac{1}{4}$ ለ. $\frac{1}{5}$ ሐ. $\frac{1}{10}$ መ. $\frac{1}{3}$ ሠ. $\frac{4}{5}$ ረ. $\frac{2}{3}$

መፍትሔ

ሀ. $\frac{1}{4}$ →አንድ አራተኛ ለ. $\frac{1}{5}$ →አንድ አምስተኛ ሐ. $\frac{1}{10}$ →አንድ አስረኛ

መ. $\frac{1}{3}$ →አንድ ሶስተኛ ሠ. $\frac{4}{5}$ →አራት አምስተኛ ረ. $\frac{2}{3}$ →ሁለት ሶስተኛ

ምሳሌ 5 ለሚከተሉት ጥያቄዎች የክፍልፋዮችን ላዕልና ታህት በመለየት በሰንጠረዥ ስሩ

ሀ. $\frac{5}{6}$ ለ. $\frac{8}{9}$ ሐ. $\frac{2}{7}$ መ. $\frac{31}{50}$ ሠ. $\frac{50}{100}$ ረ. $\frac{20}{75}$

መፍትሔ

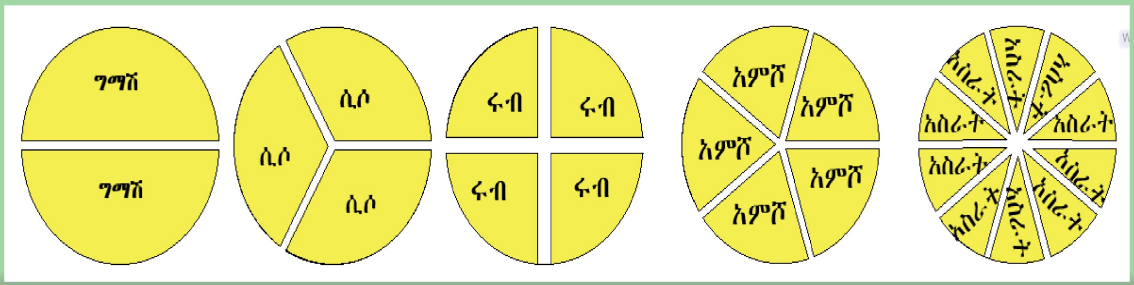
ተ/ቁ	ክፍልፋይ	ላዕል	ታህት
ሀ	$\frac{5}{6}$	5	6
ለ	$\frac{8}{9}$	8	9
ሐ	$\frac{2}{7}$	2	7
መ	$\frac{31}{50}$	31	50

ማስታወሻ

- ላዕላቸው 1 ቁጥር የሆኑ ክፍልፋዮች ሁሉ <u>አሀዳዊ</u> ክፍልፋዮች ይባላሉ።።

  ምሳሌ:- $\frac{1}{6}$ ፣ $\frac{1}{7}$ ፣ $\frac{1}{8}$ ፣ $\frac{1}{9}$ ፣ ወዘተ.

- $\frac{1}{2}$ →ግማሽ፣ $\frac{1}{3}$ →ሲሶ፣ $\frac{1}{4}$ →ሩብ፣ $\frac{1}{5}$ →አምሶ፣ $\frac{1}{10}$ →አስራት ይባላሉ።።



መልመጃ 2

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በፊደል ፃፉ

   ሀ. $\frac{2}{7}$ ለ. $\frac{6}{11}$ ሐ. $\frac{2}{9}$ መ. $\frac{3}{5}$ ሠ. $\frac{5}{8}$ ረ. $\frac{10}{63}$

2. የሚከተሉትን የክፍልፋዮችን ላዕልና ታህት በመለየት ፃፉ

   ሀ. $\frac{5}{8}$ ለ. $\frac{7}{9}$ ሐ. $\frac{2}{5}$ መ. $\frac{3}{50}$ ሠ. $\frac{50}{80}$ ረ. $\frac{20}{65}$

4.2.2 ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች ማወዳደር

ተግባር 3

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጥንድ ጥንድ በመሆን ተወያዩና መልሶቻችሁን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አብራሩ

1. ከሚከተሉት ክፍልፋዮች መካከል ተመሳሳይ ክፍልፋዮችን በመለየት እና ክፍልፋዮችን እንዴት ማወዳደር እንደሚቻል አብራሩ

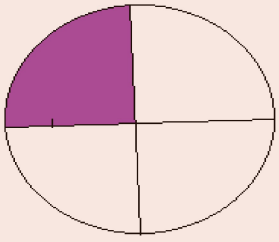
   ሀ. $\frac{5}{13}$ ለ. $\frac{7}{12}$ ሐ. $\frac{2}{12}$ መ. $\frac{3}{13}$ ሠ. $\frac{8}{9}$ ረ. $\frac{12}{13}$

2. ከዚህ በታች የሚታየውን ምስል መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ስሩ።።

   ሀ. የተቀባው የክቡ ስንት ስንተኛ ነው?

   ለ. ያልተቀባውስ ስንት ስንተኛ ነው?

   ሐ. የ "ሀ" እና የ "ለ" መልሶች አወዳድሩ።።



ማስታወሻ

- ተመሳሳይ ክፍልፋዮች የሚባሉት ታህታቸው አንድ አይነት የሆኑ ክፍልፋዮች ናቸው::

ምሳሌ 6

ከሚከተሉት ክፍልፋዮች መካከል ተመሳሳይ ክፍልፋይ የሆኑትን ከነምክንያቱ ለዩ

ሀ. $\frac{5}{13}$ እና $\frac{8}{13}$ ለ. $\frac{3}{10}$ እና $\frac{7}{10}$ ሐ. $\frac{1}{5}$ እና $\frac{3}{4}$ መ. $\frac{3}{20}$ እና $\frac{20}{3}$

መፍትሔ

ሀ. $\frac{5}{13}$ እና $\frac{8}{13}$ ተመሳሳይ ናቸው ምክንያቱም ታህታቸው 13 ነው::

ለ. $\frac{3}{10}$ እና $\frac{7}{10}$ ተመሳሳይ ናቸው ምክንያቱም ታህታቸው 10 ነው::

ሐ. $\frac{1}{5}$ እና $\frac{3}{4}$ እና መ $\frac{3}{20}$ እና $\frac{20}{3}$ ተመሳሳይ አይደሉም ምክንያቱም ታህታቸው የተለያየ ስለሆነ ነው::

ምሳሌ 7

ከሚከተሉት ክፍልፋዮች መካከል ተመሳሳይ ክፍልፋይ የሆኑትን ለዩ

$\frac{3}{5}$፣ $\frac{8}{11}$፣ $\frac{7}{11}$፣ $\frac{4}{5}$፣ $\frac{1}{5}$፣ $\frac{3}{4}$፣ $\frac{2}{4}$፣ $\frac{10}{11}$

መፍትሔ

- ✓ $\frac{3}{4}$ እና $\frac{2}{4}$ ተመሳሳይ ናቸው ምክንያቱም ታህታቸው 4 ነው::
- ✓ $\frac{3}{5}$፣ $\frac{4}{5}$ እና $\frac{1}{5}$ ተመሳሳይ ናቸው ምክንያቱም ታህታቸው 5 ነው::
- ✓ $\frac{8}{11}$፣ $\frac{7}{11}$ እና $\frac{10}{11}$ ተመሳሳይ ናቸው ምክንያቱም ታህታቸው 11 ነው::

ማስታወሻ

- ተመሳሳይ ክፍልፋዮችን ለማወዳደር ላዕላቸውን ብቻ መመልከት በቂ ነው:: ይኸውም ትንሽ ላዕል ያለው ክፍልፋይ ትልቅ ላዕል ካለው ክፍልፋይ ያንሳል፣ ትልቅ ላዕል ያለው ክፍልፋይ ትንሽ ላዕል ካለው ክፍልፋይ ይበልጣል::

ምሳሌ 8 የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አወዳድሩ

ሀ. $\frac{5}{12}$ እና $\frac{7}{12}$ ለ. $\frac{3}{10}$ እና $\frac{6}{10}$ ሐ. $\frac{17}{19}$ እና $\frac{16}{19}$ መ. $\frac{15}{20}$ እና $\frac{13}{20}$

መፍትሔ

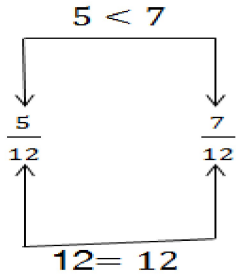
ሀ. $\frac{5}{12} < \frac{7}{12}$ ምክንያቱም $5 < 7$

ለ. $\frac{3}{10} < \frac{6}{10}$ ምክንያቱም $3 < 6$

ሐ. $\frac{17}{19} > \frac{16}{19}$ ምክንያቱም $17 > 16$

መ. $\frac{15}{20} > \frac{13}{20}$ ምክንያቱም $15 > 13$

በዚህ መንገድም መረዳት ትችላላችሁ::



ሀ ስለዚህ $\frac{5}{12} < \frac{7}{12}$. ሌሎችንም በተመሳሳይ ስልት ማሳየት ትችላላችሁ::

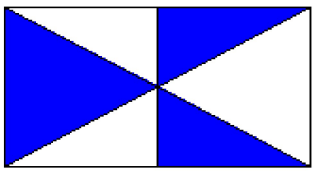
መልመጃ 3

1. ከሚከተሉት ክፍልፋዮች መካከል ተመሳሳይ ክፍልፋይ የሆኑትን ለይታችሁ ፃፉ

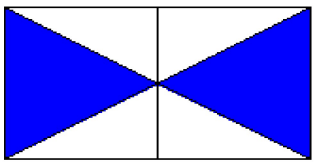
$\frac{5}{20}$ ፣ $\frac{13}{19}$ ፣ $\frac{9}{20}$ ፣ $\frac{11}{15}$ ፣ $\frac{1}{20}$ ፣ $\frac{3}{15}$ ፣ $\frac{6}{19}$ ፣ $\frac{10}{15}$ ፣ $\frac{14}{19}$

2. የሚከተሉትን ጥንድ እኩል የተከፋፈሉ ምስሎች በመመልከት የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይ በመግለፅ አወዳድሩ::

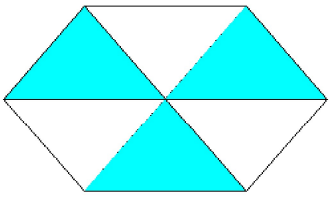
ሀ.



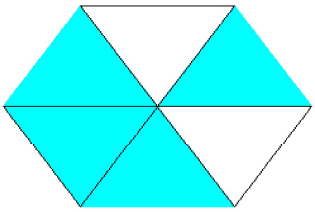
እና

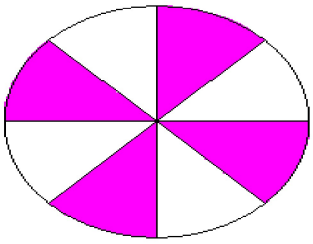


ለ.

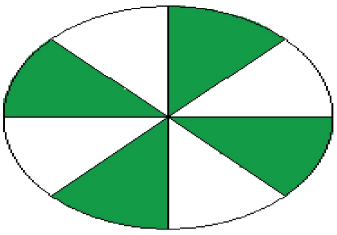


እና





ሐ. እና

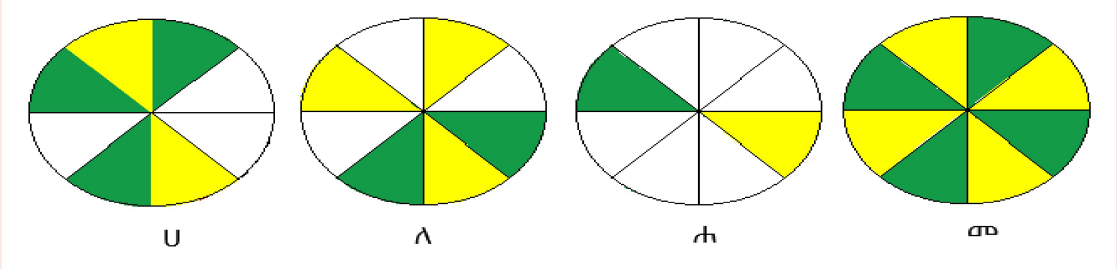


3. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች " > "፣" < " ወይም " = " በመጠቀም አውዳድሩ

ሀ. $\frac{20}{29}$ እና $\frac{45}{29}$ ለ. $\frac{75}{100}$ እና $\frac{65}{100}$ ሐ. $\frac{340}{400}$ እና $\frac{340}{400}$ መ. $\frac{500}{100}$ እና $\frac{200}{100}$

4.2.3 ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች በቅደም ተከተል ማስቀመጥ

ተግባር 4:- የሚከተሉትን ጥያቄዎች በምስሉ መሰረት በቡድን ሰርታችሁ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አብራሩ::



ሀ. ለእያንዳንዱ ምስል ቢጫ ቀለም የተቀባው ክፍል በክፍልፋይ ፃፉ

ለ. ለእያንዳንዱ ምስል አረንጓዴ ቀለም የተቀባው ክፍል በክፍልፋይ ፃፉ

ሐ. ቢጫ ቀለም የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይ በቅደም ተከተል ከትንሹ ወደ ትልቁ ፃፉ

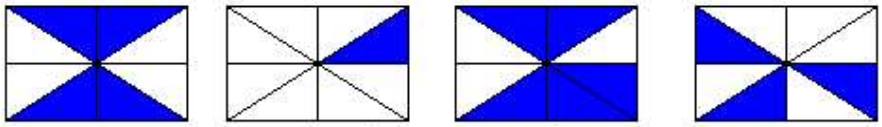
መ. በአረንጓዴ ቀለም የተቀባውን ክፍል በክፍልፋይ በቅደም ተከተል ከትልቁ ወደ ትንሹ ፃፉ::

ማስታወሻ

- ተመሳሳይ ክፍልፋዮች በቅደም ተከተል ለመፃፍ ላዕላቸውን ብቻ በማወዳደር በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ይቻላል::

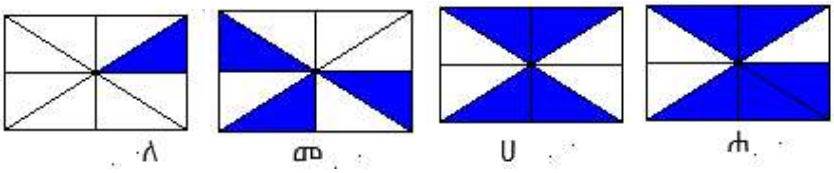
ምሳሌ 9

ከሚከተሉት ምስሎች በሰማያዊ የተቀባውን በክፍልፋይ ከትንሹ በመጀመር በቅደም ተከተል አስቀምጡ



መፍትሔ

በቅደም ተከተል ለማስቀመጥ የእያንዳንዱን ምስል በማየት የተቀቡ ክፍሎችን በመለየት የሚሰራ ሲሆን በቅደም ተከተል ከትንሹ ወደ ትልቁ ሲቀመጥ፡-



በአሀዝ ሲገለፅ $\frac{1}{6}$፣ $\frac{3}{6}$፣ $\frac{4}{6}$፣ $\frac{5}{6}$ ይሆናል።

ምሳሌ 10

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል አስቀምጡ

   ሀ $\frac{8}{14}$፣ $\frac{3}{14}$፣ $\frac{2}{14}$፣ $\frac{5}{14}$፣ $\frac{9}{14}$፣ $\frac{1}{14}$ **ለ** $\frac{80}{100}$፣ $\frac{64}{100}$፣ $\frac{72}{100}$፣ $\frac{57}{100}$፣ $\frac{45}{100}$

2. በተራ ቁጥር 1 የተሰጡትን ክፍልፋዮች ከትልቁ ወደ ትንሹ በቅደም ተከተል አስቀምጡ

መፍትሔ

1. ሀ. ከትንሹ ወደ ትልቁ ሲቀመጥ

በመጀመሪያ የላዕል ቁጥሮችን ስናወዳድር 1፣2፣3፣5፣8፣9 ይሆናል በመሆኑም ክፍልፋዮቹ $\frac{1}{14}$፣ $\frac{2}{14}$፣ $\frac{3}{14}$፣ $\frac{5}{14}$፣ $\frac{8}{14}$፣ $\frac{9}{14}$ ይሆናሉ።

ለ. ከትንሹ ወደ ትልቁ ሲቀመጥ

በመጀመሪያ የላዕል ቁጥሮችን ስናወዳድር 45፣ 57፣ 64፣ 72፣ 80 ይሆናል በመሆኑም ክፍልፋዮቹ $\frac{45}{100}$፣ $\frac{57}{100}$፣ $\frac{64}{100}$፣ $\frac{72}{100}$፣ $\frac{80}{100}$ ይሆናሉ።

2. ሀ. ከትልቁ ወደ ትንሹ ሲቀመጥ

በመጀመሪያ የላዕል ቁጥሮችን ስናወዳድር 9፣8፣5፣3፣2፣1 ይሆናል። በመሆኑም ክፍልፋዮቹ $\frac{9}{14}$ ፣ $\frac{8}{14}$ ፣ $\frac{5}{14}$ ፣ $\frac{3}{14}$ ፣ $\frac{2}{14}$ ፣ $\frac{1}{14}$ ይሆናሉ።

ለ. ከትልቁ ወደ ትንሹ ሲቀመጥ

በመጀመሪያ የላዕል ቁጥሮችን ስናወዳድር 80፣ 72፣ 64፣ 57፣ 45 ይሆናል። በመሆኑም ክፍልፋዮቹ $\frac{80}{100}$ ፣ $\frac{72}{100}$ ፣ $\frac{64}{100}$ ፣ $\frac{57}{100}$ ፣ $\frac{45}{100}$ ይሆናሉ።

መልመጃ 4

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በቅደም ተከተል ከትንሹ ወደ ትልቁ አስቀምጡ

ሀ. $\frac{60}{90}$ ፣ $\frac{30}{90}$ ፣ $\frac{40}{90}$ ፣ $\frac{15}{90}$ ፣ $\frac{9}{90}$ ፣ $\frac{28}{90}$

ሐ. $\frac{80}{99}$ ፣ $\frac{43}{99}$ ፣ $\frac{12}{99}$ ፣ $\frac{55}{99}$ ፣ $\frac{39}{99}$ ፣ $\frac{40}{99}$

ለ. $\frac{84}{85}$ ፣ $\frac{78}{85}$ ፣ $\frac{40}{85}$ ፣ $\frac{30}{85}$ ፣ $\frac{82}{85}$

2. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች በቅደም ተከተል ከትልቁ ወደ ትንሹ አስቀምጡ

ሀ. $\frac{52}{60}$ ፣ $\frac{45}{60}$ ፣ $\frac{48}{60}$ ፣ $\frac{50}{60}$ ፣ $\frac{41}{60}$ ፣ $\frac{28}{60}$

ሐ. $\frac{800}{90}$ ፣ $\frac{430}{90}$ ፣ $\frac{120}{90}$ ፣ $\frac{550}{90}$ ፣ $\frac{390}{90}$ ፣ $\frac{400}{90}$

ለ. $\frac{18}{30}$ ፣ $\frac{13}{30}$ ፣ $\frac{14}{30}$ ፣ $\frac{16}{30}$ ፣ $\frac{20}{30}$

የተግባር ስራ 1

1. ፕሮጀክት፡ ለሚከተሉት ክፍልፋዮች በቡድን በመሆን በቅርፃ ቅርፅ ወይም በሞዴል ሰርታችሁ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አስረዱ።

$\frac{1}{2}$ →ግማሽ፣ $\frac{1}{3}$ →ሲሶ፣ $\frac{1}{4}$ →ሩብ፣ $\frac{1}{5}$ →አምሽ፣ ሠ $\frac{1}{10}$ →አስራት

4.3 ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋይ መደመርና መቀነስ

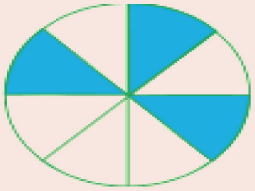
የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃት፡-

- ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች መደመር
- ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች መቀነስ

4.3.1 ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋይ መደመር

ተግባር 5

1. የሚከተለውን ምስል መሰረት በማድረግ ጥያቄዎችን ስሩ



ሀ. የተቀበው ስንት ስንተኛ ነው?

ለ. ያልተቀባው ስንት ስንተኛ ነው?

ሐ. $\frac{3}{8}+\frac{5}{8}$

2. የሚከተሉተን ጥያቄዎች ደምሩ

ሀ. $\frac{5}{13}+\frac{1}{13}$ ለ. $\frac{79}{60}+\frac{12}{60}$ ሐ. $\frac{12}{72}+\frac{24}{72}$ መ. $\frac{53}{84}+\frac{33}{84}$

ማስታወሻ

➢ አንድ አይነት ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች መደመር ማለት አንዱን ታህት ወስዶ ላዕሎቻቸውን በመደመር የሚገኝ ክፍልፋይ ማለት ነው። ይህ ማለት $\frac{ሀ}{ለ}+\frac{መ}{ለ}=\frac{ሀ+መ}{ለ}$, ለ ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር ነው። ማለትም ለ≠0.

ምሳሌ 11፦ የሚከተሉትን ተመሳሳይ ክፍልፋዮች ደምሩ

ሀ. $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}$ ለ. $\frac{23}{57}+\frac{12}{57}$ ሐ. $\frac{34}{89}+\frac{42}{89}$

መፍትሔ

ሀ. $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}=\frac{1+2}{5}=\frac{3}{5}$

ሐ. $\frac{34}{89}+\frac{42}{89}=\frac{34+42}{89}=\frac{76}{89}$

ለ. $\frac{23}{57}+\frac{12}{57}=\frac{23+12}{57}=\frac{35}{57}$

መልመጃ 5

1. የሚከተሉትን ተመሳሳይ ክፍልፋዮች ደምሩ

ሀ. $\frac{2}{4}+\frac{1}{4}$ ሐ. $\frac{7}{24}+\frac{11}{24}$ ሠ. $\frac{47}{64}+\frac{41}{64}$ ሰ. $\frac{83}{99}+\frac{16}{99}$

ለ. $\frac{4}{12}+\frac{3}{12}$ መ. $\frac{23}{52}+\frac{12}{52}$ ረ. $\frac{60}{87}+\frac{23}{87}$

2. አንድ ግለሰብ ልጆቹን ውጤታማ በሆነ መንገድ በማስተማር እና ለትምህርታቸው ልዩ ድጋፍ ያደርጋል። በ2014 ዓ.ም ለሁለት ልጆቹ ለአንደኛው ከያዘው ወጪ ላይ $\frac{2}{5}$ እና ለሁለተኛው $\frac{1}{5}$ ቢመድብ በድምሩ ለሁለቱ ልጆቹ ስንት ስንተኛ መደበ?

4.3.2 ተመሳሳይ ታህት ያላቸውን ክፍልፋይ መቀነስ

ተግባር 6

1. የሚከተሉትን ተመሳሳይ ክፍልፋዮች ቀንሱ

ሀ. $\frac{6}{7}-\frac{3}{7}$ ለ. $\frac{6}{24}-\frac{3}{24}$ ሐ. $\frac{34}{56}-\frac{23}{56}$ መ. $\frac{41}{72}-\frac{24}{72}$

2. አንድ ነጋዴ ካለው ተቀማጭ ብር ላይ $\frac{2}{9}$ ለጓደኛው ቢያበድረው የቀረው ወይም እጁ ላይ ያለው ተቀማጭ ብር ስንት ስንተኛ ነው?

ማስታወሻ

➢ ለማንኛውም ተመሳሳይ ክፍልፋይ ለ≠0፣ $\frac{ሀ}{ለ}$ እና $\frac{መ}{ለ}$፣ $\frac{ሀ}{ለ}-\frac{መ}{ለ}=\frac{ሀ-መ}{ለ}$ ይሆናል።

(አንዱን ታህት ወስዶ ላዕሎቻቸውን መቀነስ ብቻ ነው ::)

ምሳሌ 12፡- የሚከተሉትን ቀንሱ

ሀ. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}$ ለ $.\frac{2}{4}-\frac{1}{4}$ ሐ. $\frac{13}{23}-\frac{9}{23}$ መ. $\frac{23}{34}-\frac{10}{34}$

መፍትሔ

ሀ. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1-1}{2}=\frac{0}{2}=0$

ለ. $\frac{2}{4}-\frac{1}{4}=\frac{2-1}{4}=\frac{1}{4}$

ሐ. $\frac{13}{23}-\frac{9}{23}=\frac{13-9}{23}=\frac{4}{23}$

መ $.\frac{23}{34}-\frac{10}{34}=\frac{23-10}{34}=\frac{13}{34}$

መልመጃ 6

1. የሚከተሉትን ተመሳሳይ ክፍልፋዮች ቀንሱ

ሀ. $\frac{9}{24}-\frac{1}{24}$ ሐ. $\frac{37}{52}-\frac{11}{52}$ ሠ. $\frac{47}{56}-\frac{23}{56}$ ሰ. $\frac{93}{98}-\frac{56}{98}$

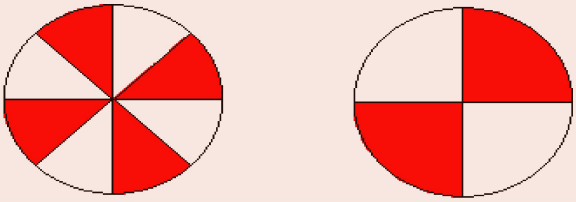
ለ. $\frac{14}{24}-\frac{3}{24}$ መ. $\frac{23}{99}-\frac{2}{99}$ ረ . $\frac{61}{67}-\frac{30}{67}$

4.4 አቻ ክፍልፋዮች

ተግባር 7፡-

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን በመሆን ስሩና ለክፍል ጓደኞቻችሁ አብራሩ

1. በቀይ የተቀባውን በክፍልፋይ በመግፍ የተረዳችሁትንና ምስሎቹ ያላቸውን ዝምድና ግለፁ።



ትርጓሜ 4.1

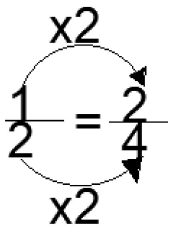
- አንድ አይነት ዋጋ ያላቸው ክፍልፋዮች አቻ ክፍልፋዮች ይባላሉ።

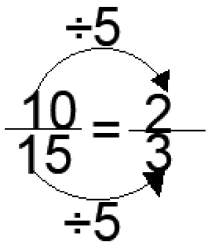
ማስታወሻ

- ለአንድ ክፍልፋይ አቻ ክፍልፋይ ለማግኘት የክፍልፋዩን ላዕልና ታህት በአንድ አይነት ከዜሮ በተለየ ሙሉ ቁጥር በማባዛት ወይም በማካፈል ነው።

ምሳሌ 13 ፡- ሀ. $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}$ ለ. $\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$

መፍትሔ፡-





ምሳሌ 14 ለሚከተሉት ክፍልፋዮች 3 አቻ ክፍልፋዮችን ፈልጉ

ሀ. $\frac{1}{2}$ ለ. $\frac{12}{24}$

መፍትሔ

ሀ. $\frac{1}{2}$፣ የ $\frac{1}{2}$ አቻ ክፍልፋይ ለማግኘት ላዕሉንና ታህቱን በ2፣ በ3 እና በ4 በማባዛት ማግኘት እንችላለን። ይኸውም $\frac{1\times2}{2\times2}=\frac{2}{4}$፣ $\frac{1\times3}{2\times3}=\frac{3}{6}$፣ $\frac{1\times4}{2\times4}=\frac{4}{8}$.

ስለዚህ $\frac{2}{4}$፣ $\frac{3}{6}$፣ $\frac{4}{8}$ የ $\frac{1}{2}$ አቻ ክፍልፋዮች ናቸው።

ለ. $\frac{12}{24}$፣ የ $\frac{12}{24}$ አቻ ክፍልፋይ ለማግኘት ላዕሉንና ታህቱን በ2፣ በ3 እና በ4 በማካፈል ነው። ይኸውም $\frac{12\times2}{3\times2}=\frac{4}{6}$፣ $\frac{2\times3}{3\times3}=\frac{6}{9}$፣ $\frac{2\times4}{3\times4}=\frac{8}{12}$.

ስለዚህ $\frac{2}{3}$፣ $\frac{4}{6}$፣ $\frac{6}{9}$፣ $\frac{8}{12}$ አቻ ክፍልፋዮች ናቸው።

ምሳሌ 15

ለሚከተሉት ክፍልፋዮች አቻ ሊያደርጋቸው የሚችለውን ሙሉ ቁጥር በባዶ ቦታው ሙሉ

ሀ. $\frac{1}{2}=\frac{--}{10}$ ለ. $\frac{4}{7}=\frac{16}{--}$ ሐ. $\frac{7}{35}=\frac{--}{5}$ መ. $\frac{15}{20}=\frac{3}{--}$

መፍትሔ

ሀ. $\frac{1}{2}=\frac{--}{10}$ ፣ በመጀመሪያ $10\div2=5$, ስለዚህ በክፍት ቦታው ውስጥ የሚገባው $1\times5=5$ ይሆናል።

ለ. $\frac{4}{7}=\frac{16}{--}$፣ በመጀመሪያ $16\div4=4$. ስለዚህ በክፍት ቦታው ውስጥ የሚገባው $7\times4=28$ ይሆናል።

ሐ. $\frac{7}{35}=\frac{--}{5}$፣ በመጀመሪያ $35\div5=7$. ስለዚህ በክፍት ቦታው ውስጥ የሚገባው $7\div7=1$ ይሆናል።

መ. $\frac{15}{20}=\frac{3}{--}$ ፣ በመጀመሪያ $15\div3=5$. ስለዚህ በክፍት ቦታው ውስጥ የሚገባው $20\div5=4$ ይሆናል።

ምሳሌ 16

የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አቻ ክፍልፋይ መሆን አለመሆናቸውን ለዩ

ሀ. $\frac{3}{5}$ እና $\frac{12}{20}$ ለ. $\frac{5}{15}$ እና $\frac{1}{3}$ ሐ. $\frac{15}{25}$ እና $\frac{3}{5}$ መ. $\frac{35}{45}$ እና $\frac{7}{8}$

መፍትሔ

ሀ. $\frac{3}{5}$ እና $\frac{12}{20}$ አቻ ክፍልፋይ ናቸው ምክንያቱም $\frac{3\times4}{5\times4}=\frac{12}{20}$

ለ. $\frac{5}{15}$ እና $\frac{1}{3}$ አቻ ክፍልፋይ ናቸው ምክንያቱም $\frac{5\div5}{15\div5}=\frac{1}{3}$

ሐ. $\frac{15}{25}$ እና $\frac{3}{5}$ አቻ ክፍልፋይ ናቸው ምክንያቱም $\frac{15\div5}{25\div5}=\frac{3}{5}$

መ. $\frac{35}{45}$ እና $\frac{7}{8}$ አቻ ክፍልፋይ አይደሉም ምክንያቱም $\frac{35\div5}{45\div5}=\frac{7}{9}$ መሆን ነበረበት።

የተግባር ስራ 2

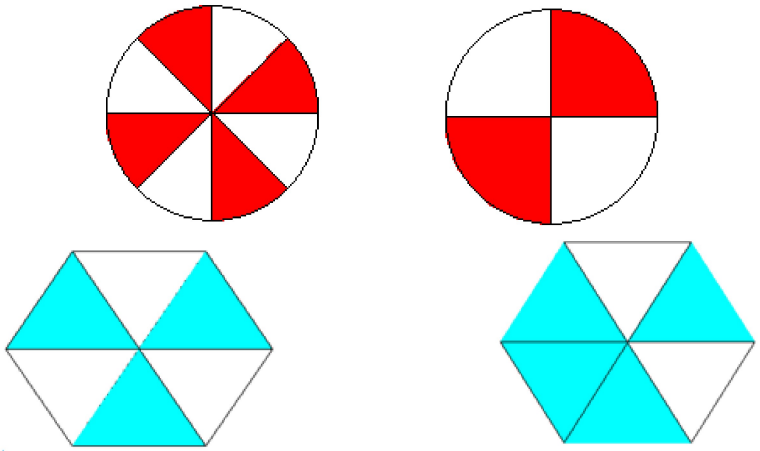
ተማሪዎች በቡድን ሰርታችሁ ለክፍል መምህራችሁ አሳዩ።

ከሚከተሉት ክፍልፋዮች ውስጥ አቻ ክፍልፋይ የሆኑትን ለዩ

$\frac{5}{6}$ ፣ $\frac{3}{9}$ ፣ $\frac{1}{4}$ ፣ $\frac{9}{27}$ ፣ $\frac{4}{14}$ ፣ $\frac{10}{12}$ ፣ $\frac{15}{18}$

መልመጃ 7

1. ከሚከተሉት ምስሎች የተቀቡት አቻ ክፍልፋይን የሚያሳዩትን ለዩ።



2. ለሚከተሉት ክፍልፋዮች ሶስት አቻ ክፍልፋዮችን ፈልጉ

ሀ. $\frac{1}{5}$ ለ. $\frac{3}{7}$ ሐ. $\frac{24}{36}$ መ. $\frac{12}{60}$

3. የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አቻ ክፍልፋይ መሆን አለመሆናቸውን ለዩ

ሀ. $\frac{3}{4}$ እና $\frac{12}{16}$ ለ. $\frac{25}{35}$ እና $\frac{5}{3}$ ሐ. $\frac{16}{48}$ እና $\frac{1}{3}$ መ. $\frac{75}{100}$ እና $\frac{3}{4}$

4. ለሚከተሉት ክፍልፋዮች አቻ ሊያደርጋቸው የሚችለውን ሙሉ ቁጥር በባዶ ቦታው ሙሉ

ሀ. $\frac{1}{3}=\frac{\cdot_}{30}$ ለ. $\frac{4}{5}=\frac{20}{\cdot_}$ ሐ. $\frac{6}{36}=\frac{\cdot_}{6}$ መ. $\frac{25}{75}=\frac{1}{\cdot_}$

4.5 አስረኛ ፣ መቶኛ እና የአስርሻዊ ቁጥሮች

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፡-

- ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች መቀየር
- አስርዮሻዊ ቁጥሮችን ወደ ክፍልፋይ ቁጥሮች መቀየር፡፡

4.5.1 አስረኛ እና የአስርሻዊ ቁጥሮች

ተግባር 8

1. ታህታቸው 10 የሆኑ ክፍልፋዮች ምን ይባላሉ?
2. ታህታቸው 10 የሆነ 5 ክፍልፋዮች በመውሰድ ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቀይሩ
3. ሰንጠረዡን በአስረኛ ክፍልፋይና እና በአስርዮሻዊ ቁጥሮች ሙሉ፡፡

ክፍልፋይ በፊደል	በአስረኛ ክፍልፋይ	አስርዮሻዊ ቁጥር
አንድ አስረኛ		
ሁለት አስረኛ		
ሶስት አስረኛ		
አራት አስረኛ		
አምስት አስረኛ		
ስድስት አስረኛ		
ሰባት አስረኛ		
ስምንት አስረኛ		
ዘጠኝ አስረኛ		
አስር አስረኛ		

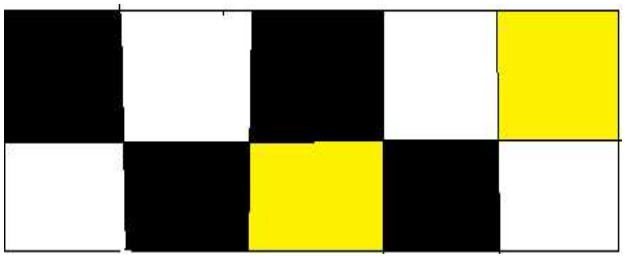
ማስታወሻ

- ታህታቸው 10 የሆኑ ክፍልፋዮች አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች (አስረኛ) በመባል ይታወቃሉ፡፡

ምሳሌ17

ከዘህ በታች የተሰጡትን ምስሎች በማየት ሰንጠረዡን ሙሉ።

	በፊደል	በአስረኛ ክፍልፋይ	አስርዮሻዊ ቁጥር	አስርዮሻዊ ቁጥር ሲነበብ
በጥቁር የተቀባ				
በቢጫ የተቀባ				
ያልተቀባ				



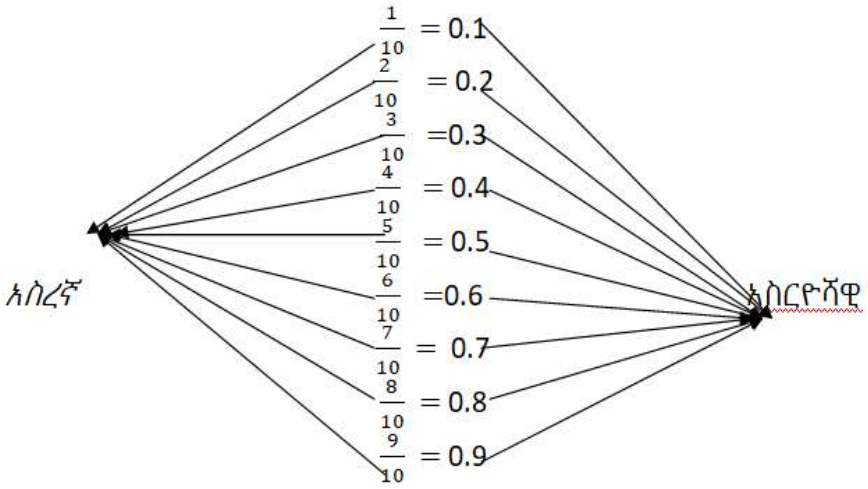
ምስል 8

መፍትሔ

	በፊደል	በአስረኛ ክፍልፋይ	አስርዮሻዊ ቁጥር	አስርዮሻዊ ቁጥር ሲነበብ
በጥቁር የተቀባ	አራት አሰረኛ	$\frac{4}{10}$	0.4	ዜሮ ነጥብ አራት
በቢጫ የተቀባ	ሁለት አስረኛ	$\frac{2}{10}$	0.2	ዜሮ ነጥብ ሁለት
ያልተቀባ	አራት አሰረኛ	$\frac{4}{10}$	0.4	ዜሮ ነጥብ አራት

ምሳሌ 18

ከ $\frac{1}{10}$ እስከ $\frac{9}{10}$ ያሉትን አስረኛዎች በክፍልፋይና በአስርዮሻዊ ቁጥሮች ጻፉ



ምሳሌ 19 የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ወደ ክፍልፋይ ቁጥሮች ለውጡ

ሀ. 0.1 ለ. 0.7 ሐ. 0.8

መፍትሔ

ወደ ክፍልፋይ ለመለወጥ በአስርዮሻዊ ቁጥር ውስጥ ነጥብ ማስወጣትና ከዜሮ የተለየውን ቁጥር ላዕል ማደረግ እና ታህት 10 መውሰድ

ሀ. 0.1 = $\frac{1}{10}$ ይሆናል ምክንያቱም ከ 0.1 ወደቀኝ አንድ ሆሄ ስንሄድ ላዕል 1 ይሆናል። ከዚያ በኋላ ታህት 10 ይሆናል።

ለ. 0.7= $\frac{7}{10}$ ይሆናል ምክንያቱም ከ 0.7 ወደቀኝ አንድ ሆሄ ስንሄድ ላዕል 7 ይሆናል። ከዚያ በኋላ ታህት10 ይሆናል፡

ሐ. 0.8= $\frac{8}{10}$ ይሆናል ምክንያቱም ከ 0.8 ወደቀኝ አንድ ሆሄ ስንሄድ ላዕል 8 ይሆናል። ከዚያ በኋላ ታህት 10 ይሆናል።

ምሳሌ 20 የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች በቁጥር ቤት ሰንጠረዥ ፃፉ

ሀ. 12.4 ለ. 0.3 ሐ. 1.4

መፍትሔ

የሙሉ ቁጥሮችን ቤት ለመፃፍ ከቀኝ ወደ ግራ የአንድ ቤት ፣ የአስር ቤት ... ወዘተ እያልን እንደምንቆጥር ሁሉ አስርዮሻዊ ቁጥርን ደግሞ ከአስርዮሻዊ ነጥብ በመነሳት በስተቀኝ የሚገኙ ቁጥሮችን ከግራ ወደ ቀኝ የአስረኛ ቤት፣ የመቶኛ ቤት እያልን እንቆጥራለን።

ተ.ቁ	የአስር ቤት	የአንድ ቤት	የአስረኛ ቤት
ሀ	1	2	4
ለ		0	3
ሐ		1	4

መልመጃ 8

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ለውጡ

ሀ. $\frac{3}{10}$ ለ. $\frac{5}{10}$ ሐ. $\frac{6}{10}$ መ. $\frac{8}{10}$ ሠ. $\frac{9}{10}$ ረ. $\frac{7}{10}$

2. የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ወደ ክፍልፋይ ቁጥሮች ለውጡ

ሀ. 0.4 ለ. 0.5 ሐ. 0.8 መ. 0.2 ሠ. 0.1 ረ. 0.9

3. የሚከተሉትን ቁጥሮች በቁጥር ቤት ሰንጠረዥ ዓፉ

ሀ.14.2 ለ. 0.5 ሐ.19.9 መ. 0.1 ሠ. 25.6 ረ. 80.5 ሰ. 0.2

4.5.2 መቶኛ እና የአስርሻዊ ቁጥሮች

ተግባር 9

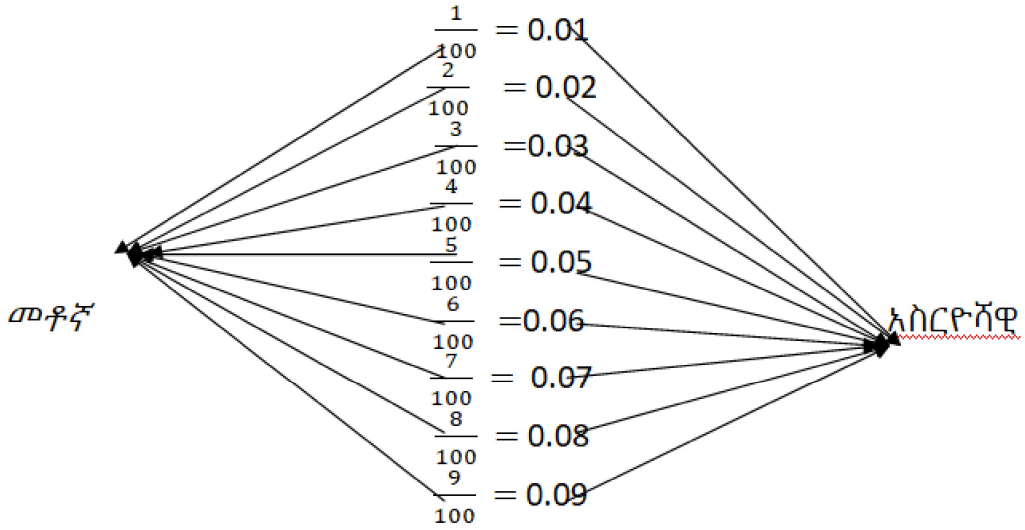
የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን ስሩና ለክፍል ጓደኞቻችሁ አብራሩ

1. ታህታቸው 100 የሆኑ ክፍልፋዮች ምን ይባላሉ
2. ታህታቸው 100 የሆኑ 4 ክፍልፋዮችን በመውሰድ ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቀይሩ
3. የሚከተለውን ሰንጠረዥ ሙሉ

ክፍልፋይ በፊደል	መቶኛ ክፍልፋይ	አስርዮሻዊ ቁጥሮች
አንደ መቶኛ		
ሰባት መቶኛ		
ሶስት መቶኛ		
ስምንት መቶኛ		
ዘጠኝ መቶኛ		

ምሳሌ 21 ከ $\frac{1}{100}$ እስከ $\frac{9}{100}$ ያሉትን መቶኛዎች በክፍልፋይና በአስርዮሻዊ ቁጥሮች ጻፉ

መፍትሔ



ምሳሌ 22

የሚከተሉትን የመቶኛ ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ለውጡ

ሀ. $\frac{4}{100}$ ለ. $\frac{15}{100}$ ሐ. $\frac{28}{100}$ መ. $\frac{37}{100}$ ሠ. $\frac{89}{100}$

መፍትሔ

መቶኛ ክፍልፋይ ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ለመቀየር ላዕሉን ከአንድ ቤት ወደ ግራ ሁለት ሆሄ በመሄድ የአስርዮሻዊ ነጥብ ማስቀመጥ ነው።

ሀ. $\frac{4}{100} = 0.04$ ለ. $\frac{15}{100} = 0.15$ ሐ. $\frac{28}{100} = 0.28$

መ. $\frac{37}{100} = 0.37$ ሠ. $\frac{89}{100} = 0.89$

ምሳሌ 23 የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ወደ ክፍልፋዮች ለውጡ

ሀ. 0.09 ለ. 0.01 ሐ. 0.87 መ. 0.99 ሠ. 0.25 ረ. 0.75

መፍትሔ

ወደ ክፍልፋይ ለመቀየር በአስርዮሻዊ ቁጥር ውስጥ ነጥብ ለማስወጣት ወደ ቀኝ ሁለት ሆሄ በመሄድ ከዜሮ የተለየውን ሙሉ ቁጥር ላዕል ማድረግ እና ታህት 100 መውሰድ

ይኸውም

ሀ. $0.09 = \frac{9}{100}$ ይሆናል። ምክንያቱም 0.09 ወደ ቀኝ ሁለት ሆሄ ሲንሄድ ላዕል 9 ይሆናል ከዚያ በኋላ ታህት 100 ይሆናል።

ለ. $0.01 = \frac{1}{100}$ ይሆናል። ምክንያቱም ከ1 ወደቀኝ ሁለት ሆሄ ሲንሄድ ላዕል 100 ይሆናል ከዚያ በኋላ ታህት 100 ይሆናል።

ሐ. $0.87 = \frac{87}{100}$ ይሆናል። ምክንያቱም ከ 0.87 ወደ ቀኝ ሁለት ሆሄ ስንሄድ ላዕል 87 ይሆናል። ከዚያ በኋላ ታህት 100 ይሆናል።

መ. $0.99 = \frac{99}{100}$ ይሆናል ምክንያቱም ከ 0.99 ወደ ቀኝ ሁለት ሆሄ ሲንሄድ ላዕል 99 ይሆናል። ከዚያ በኋላ ታህት 100 ይሆናል።

ሠ. $0.25 = \frac{25}{100}$ ይሆናል። ምክንያቱም ከ 0.25 ወደ ቀኝ ሁለት ሆሄ ስንሄድ ላዕል 25 ይሆናል። ከዚያ በኋላ ታህት 100 ይሆናል።

ረ. $0.75=\frac{75}{100}$ ይሆናል። ምክንያቱም ከ 0.75 ወደ ቀኝ ሁለት ሆሄ ስንሄድ ላዕል 75 ይሆናል። ከዚያ በኋላ ታህት 100 ይሆናል።

ምሣሌ 24 የሚከተሉትን ቁጥሮች በቁጥር ቤት ሰንጠረዥ ፃፉ

ሀ. 0.23 ለ. 10.56 ሐ. 19.55 መ. 111.13

መፍትሔ

ተ.ቁ	የመቶ ቤት	የአስር ቤት	የአንድ ቤት	የአስረኛ ቤት	የመቶኛ ቤት
ሀ			0	2	3
ለ		1	0	5	6
ሐ		1	9	5	5
መ	1	1	1	1	3

መልመጃ 9

1. የሚከተሉትን ክፍልፋዮችን ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ለውጡ

   ሀ. $\frac{9}{100}$ ለ. $\frac{15}{100}$ ሐ. $\frac{6}{10}$ መ. $\frac{28}{100}$ ሠ. $\frac{89}{100}$

2. የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ወደ ክፍልፋዮች ለውጡ

   ሀ. 0.08 ለ. 0.18 ሐ. 0.38 መ. 0.97

3. የሚከተሉትን ቁጥሮች በቁጥር ቤት ሰንጠረዥ ፃፉ

   ሀ. 0.12 ለ. 1.23 ሐ. 27.92 መ. 321.14

4. ከዘህ በታች በተሰጠው አስርዮሻዊ ቁጥሮች ውስጥ 4 የምትወክለው የቤት ዋጋ ፃፉ

   ሀ. 0.42 ለ. 4.25 ሐ. 47.96 መ. 583.14

4.6 እስከ ሁለት አስርዮሻዊ የቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ማወዳደር እና በቅደም ተከተል ማስቀመጥ

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃቶች፡-

- እስከ ሁለት አስርዮሻዊ የቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ማወዳደር፡፡
- እስከ ሁለት አስርዮሻዊ የቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች በቅደም ተከተል ማስቀመጥ፡፡

4.6.1 እስከ ሁለት አስርዮሻዊ የቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ማወዳደር

ተግባር 10

ከዚህ በታች የተሰጠውን ጥያቄ በቡድን በመሆን ተወያዩና መልሶቻችሁን ለክፍል ጓደኞቻችሁ አብራሩ

1. በአንድ ትምህርት ቤት የሚማሩ የ8ኛ ክፍል ሁለት ጓደኛሞች ተማሪዎች ቤተሰቦቻቸው ለትራንስፖርት በየቀኑ ከሚሰጧቸው 30 ብር ላይ በማብቃቃት ለወደፊት መማሪያቸውና መገልገያቸው በየቀኑ ይቆጥባሉ፡፡ አንደኛዋ ተማሪ ከሚሰጣት ብር ላይ 2.65 ብር ስትቆጥብ ሁለተኛው ተማሪ 2.55 ብር ትቆጥባለች፡፡ የተሻለ የተቆጠበው ብር ስንት ነው? ትንሹስ?

ማስታወሻ፡ አስርዮሻዊ ቁጥሮችን ለማወዳደር መከተል ያለብን የማወዳደሪያ ዘዴ

- ሙሉ ቁጥሮችን እንደምናወዳድረው ሁሉ ከአስርዮሻዊ ነጥቡ በስተግራ ያሉ ሙሉ ቁጥሮችን ማወዳደር፣ ትልቅ የሆነው ሙሉ ቁጥር ትልቅ አስርዮሻዊ ቁጥር ይሆናል፡፡
- ከአስርዮሻዊ ነጥቡ በስተቀኝ ያሉ ሙሉ ቁጥሮች እኩል ከሆኑ፣ ትልቅ የሆነው አስርዮሻዊ ቁጥር ለመለየት ከአስርዮሻዊ ነጥቡ በስተቀኝ ያሉ ቁጥሮችን ከአስረኛ ቤት ዋጋ በመጀመር ማወዳደር፡፡

ምሳሌ 25

የሚከተሉትን ባለ አንድ አስርዮሻዊ ቁጥሮች አወዳድሩ

ሀ. 5.6 እና 6.2 ለ. 9.8 እና 9.4 ሐ. 0.2 እና 0.4

መፍትሔ

ሀ. 5.6 እና 6.2ን ለማወዳደር በመጀመሪያ የአንድ ቤት ሆሄውን እናወዳድራለን። ይኸውም 5 <6 ይሆናል። ስለዚህ 5.6 < 6.2።

ለ. 9.8 እና 9.4ን ለማወዳደር በመጀመሪያ የአንድ ቤት ሆሄውን እናወዳድራለን። ይኸውም 9 = 9 ይሆናል። በዚህ ማወዳደር ስለማንችል ቀጣይ የአስረኛ ቤት ዋጋውን እናያለን። በዚህም መሰረት 8 >4 ይሆናል። ስለዚህ 9.8 > 9.4።

ሐ. በተመሳሳይ 0.2 < 0.4.

ምሳሌ 26 የሚከተሉትን ባለ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥሮች አወዳድሩ

ሀ. 8.57 እና 7.57 ለ. 12.39 እና 12.37

መፍትሔ

ሀ. 8.57 እና 7.57ን ለማወዳደር በመጀመሪያ የአንድ ቤት ሆሄውን እናወዳድራለን። ይኸውም 8 > 7 ይሆናል። በዚህም መሰረት 8.57 > 7.57 ይሆናል።ለዚህ 8.57 > 7.57.

ለ. 12.39 እና 12.37ን ለማወዳደር በመጀመሪያ የአስር ቤት ዋጋን፣ የአንድ ቤት ዋጋን እና የአስረኛ ቤት ዋጋን ስናወዳድር ሁሉም እኩል ስለሆኑ የአንድ መቶኛን ቤት ዋጋ እናወዳድራለን። ይኸውም 9 > 7 ይሆናል። በዚህም መሰረት 12.39 > 12.37 ይሆናል። ስለዚህ 12.39 > 12.37 ።

መልመጃ 10

1. የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች >፣< ወይም = በመጠቀም አወዳድሩ

ሀ. 0.8____0.6 መ. 85.85____85.73

ለ. 10.9____12.7 ረ. 230.45____99.86

ሐ. 40.93____60.01 ሰ. 198.12____189.99

2. አንድ ግለሰብ ከእህል መጋዘን አንድ ኩንታል ጤፍ 525.85 ብር እና አንድ ኩንታል ስንዴ 410.95 ብር ቢገዛ ግለሰቡ አነስተኛ ወጭ ያወጣው ለየትኛው ነው?

4.6.2 እስከ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች በቅደም ተከተል ማስቀመጥ

ተግባር 11

በቡድን በመሆን ከዚህ በታች የተሰጠውን ጠያቄ በአግባቡ መልሱ

1. በአዲስ አበባ በአንድ ትምህርት ቤት የ4ኛ ክፍል ተማሪዎች በት/ቤቱ ግቢ የጓሮ አትክልት ከትምህርታቸው ጎን ለጎን በማልማት እና የሚገኘውን ገቢ ለትምህርት ቤቱ በጎ አድራጎት ክበብ በመስጠት ይሳተፋሉ። በዚህም መሰረት 98.95፣ 99.85፣ 74.65 እና 93.75 ብር ቢያገኙ ይህንን ቁጥር ከትንሹ በመጀመር በቅደም ተከተል እስቀምጡ።

ምሳሌ 27 የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል አስቀምጡ።

ሀ. 3.4፣ 2.1፣ 1.2፣ 4.5 ሐ. 10.75፣ 10.65፣ 10.34፣ 10.55

ለ. 6.72፣ 5.09፣ 10.14፣ 9.8 መ. 50.68፣ 50.61፣ 50.60፣ 50.62

መፍትሔ፡

ሀ. የአንድ ቤት ዋጋ ሆሄውን በማየት 1.2፣ 2.1፣ 3.4፣ 4.5

ለ. ይህም በተመሳሳይ የአንድ ቤት ዋጋ በማየት 5.09፣ 6.72፣ 9.8፣ 10.14

ሐ. የአስረኛ ቤት ዋጋ በማየት 10.34፣ 10.55፣ 10.65፣10.75

መ. የአስረኛ ቤት ዋጋ በማየት 50.60፣ 50.61፣ 50.62፣ 50.68

ምሳሌ 28

የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ከትንሹ ወደ ትልቁ እና ከትልቁ ወደ ትንሹ በቅደም ተከተል አስቀምጡ።

8.95፣ 4.35፣ 7.50፣ 3.09፣ 4.53፣ 5.68፣ 6.85፣ 9.04

መፍትሔ፡ የእያንዳንዱን አስርዮሻዊ ቁጥር በቁጥር ቤት ዋጋ ማስቀመጥ

የቤት ዋጋ	አስርዮሻዊ ቁጥሮች							
	8.95	4.35	7.50	3.09	4.53	5.68	6.85	9.04
የአንድ ቤት	8	4	7	3	4	5	6	9
አስርዮሻዊ ነጥብ	.	.	.	.	.	.	.	.
የአስርኛ ቤት	9	3	5	0	5	6	8	0
የመቶኛ ቤት	5	5	0	9	3	8	5	4

ከዚህ እንደምንረዳው በአንድ ቤት ዋጋው መሰረት 4 ተመሳሳይ ስለሆነ የአስረኛ ቤት ዋጋን ማየት ተገቢ ይሆናል። በዚህም መሰረት 3< 5 ይሆናል። የሌሎችን ግን በቀላሉ የአንድ ቤት ዋጋውን በመመልከት በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ይቻላል። ስለዚህ

- ከትንሹ ወደ ትልቁ 3.09፣ 4.35፣ 4.53፣ 5.68፣ 6.85፣ 7.50፣8.95፣ 9.04
- ከትልቁ ወደ ትንሹ 9.04፣8.95፣ 7.50፣6.85፣ 5.68፣ 4.53፣ 4.35፣ 3.09

መልመጃ 11

1. የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል አስቀምጡ።

   ሀ. 0.9፣ 0.5፣ 0.2፣ 07 ሐ. 30.54፣ 30.53፣ 30.58፣ 30.57

   ለ. 18.59፣ 18.49፣ 18.34፣ 18.26

2. የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ከትልቁ ወደ ትንሹ በቅደም ተከተል አስቀምጡ።

   ሀ. 8.5፣ 8.32፣ 8.48፣ 8.62 ለ. 13.92፣ 13.91፣ 13.09፣ 13.99

4.7 እስከ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች መደመርና መቀነስ

የንዑስ ርዕስ የመማር ብቃቶች፡-

- እስከ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች መደመር
- እስከ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች መቀነስ

4.7.1 እስከ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች መደመር

ተግባር 12:- በቡድን በመወያየት የሰራችሁትን መልስ ለክፍል ጓደኞቻችሁ አስረዱ።

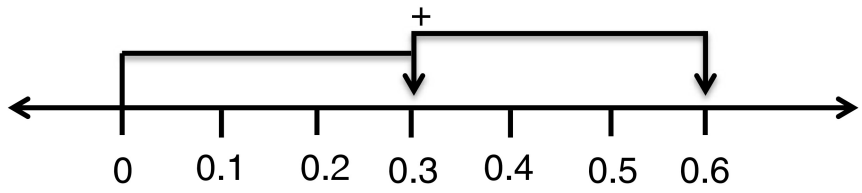
1. ሁለት የ4ኛ ክፍል ተማሪዎች አንድ ድጋፍ ለሚያስፈልገው ጓደኛቸው ለትራንስፖርት 4.55 እና 3.75 ብር ቢያዋጡ በድምሩ ስንት ብር አወጡ?

ማስታወሻ፡

- አስርዮሻዊ ሙሉ ቁጥሮችን ለመደመር የአስርዮሽ ነጥቡን በትክክል አስቀምጦ ሙሉ ቁጥሮችን እንደምንደምረው ሁሉ በቤት ዋጋቸው መደመር።

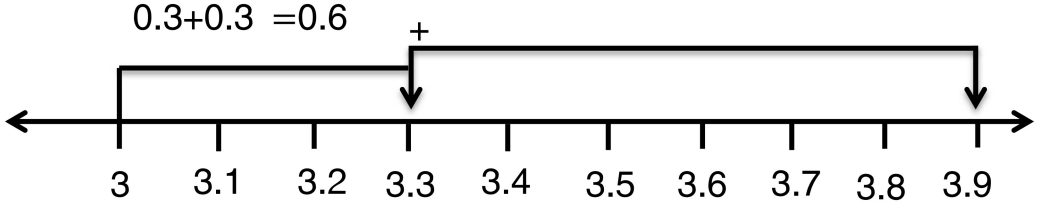
ምሳሌ 29:- በቁጥር መስመር የተቀመጠውን የአስርዮሻዊ ቁጥሮች ደምሩ።

ሀ



0.3+0.3 =0.6

ለ

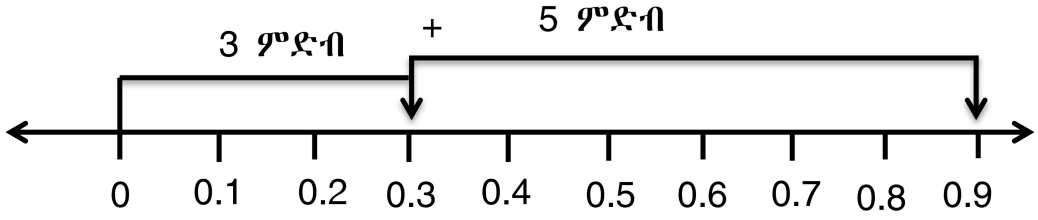


3.3+3.6 = 6.9

ምሳሌ 30 የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች የቁጥር መስመር በመጠቀም ደምሩ።

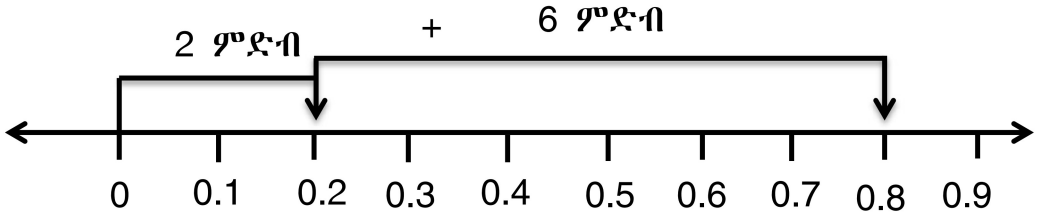
ሀ. 0.3+0.6

ከ "0" በመነሳት "3" ምድቦችን ወደ ቀኝ መሄድ ። ከዚም "0.3"ን መነሻ በማድረግ "6" ምድቦችን ወደ ቀኝ መሄድ።



ለ. 0.2+0.6

ከ "0" በመነሳት "2" ምድቦችን ወደ ቀኝ መሄድ ። ከዚም "0.2"ን መነሻ በማድረግ "6" ምድቦችን ወደ ቀኝ መሄድ።



ምሳሌ 31 የሚከተሉትን ባለ አንድ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቁልቁል ደምሩ

ሀ. 8.4+3.5 ለ. 9.7+5.2 ሐ. 19.6+2.5 መ. 39.9+24.1

መፍትሔ

ሀ. 8.4	ለ. 9.7	ሐ 19.6	መ 39.9
+3.5	+5.2	+2.5	+24.1
= 11.9	= 14.9	= 22.1	= 64.0

ምሳሌ 32 የሚከተሉትን ባለ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቁልቁል ደምሩ

መፍትሔ

ሀ. 3.74	ለ. 15.09	ሐ. 54.83	መ. 73.99
+5.25	+6.70	+30.84	+11.62
= 8.99	= 21.79	= 85.67	= 85.61

መልመጃ 12

1.የሚከተሉትን ባለ አንድ አስርዮሻዊ ቁጥሮች በቁልቁል ደምሩ

ሀ. 0.4 + 0.3 ለ. 9.7 + 0.2 ሐ. 19.6 + 12.5 መ. 89.9 + 11.1

2.የሚከተሉትን ባለ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥሮች በቁልቁል ደምሩ

ሀ. 3.04 + 5.20 ሐ. 15.19 + 6.71

ለ. 84.83 + 120.84 መ. 73.85 + 11.62

4.7.2 እስከ ሁለት አስርዮሻዊ ቁጥር ቤቶች ያላቸውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች መቀነስ

ተግባር 13 በቡድን በመሆን ጥያቄዎችን ስሩ

1. የሚከተሉትን አስርዮሽ ቁጥሮች ቀንሱ

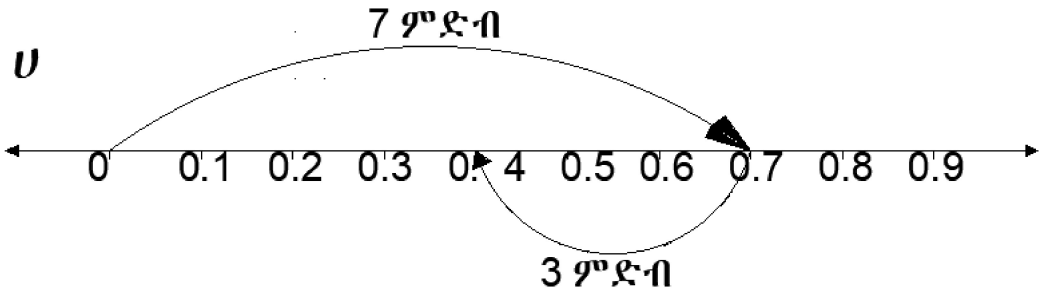
ሀ. 56.84 − 32.61 ለ. 123.15 − 23.1

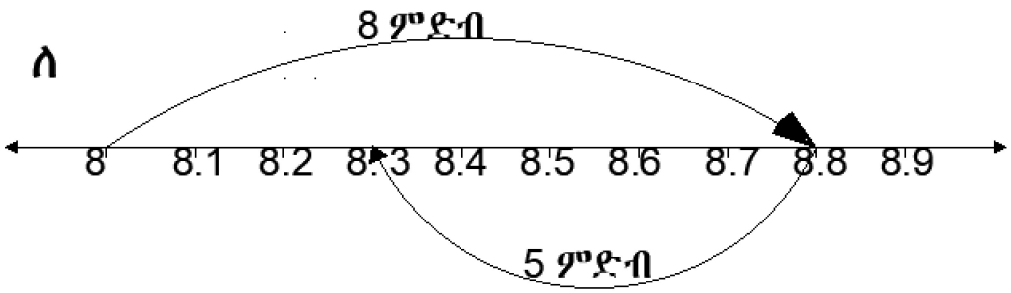
ማስታወሻ

❖ አስርዮሻዊ ሙሉ ቁጥሮችን ለመቀነስ የአስርዮሽ ነጥቡን በትክክል አስቀምጦ በቤት ዋጋቸው መቀነስ አለብን።

ምሳሌ 33 በቁጥር መስመር ላይ የተሰጠውን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቀንሱ

ሀ. 0.7−0.3 = 0.4 ለ. 8.8 − 8.5 = 8.3



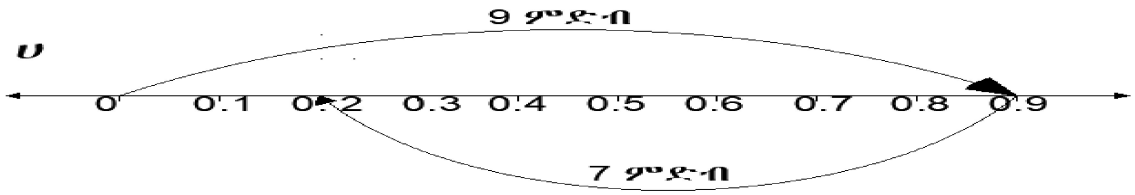


ምሳሌ 34 የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች የቁጥር መስመር በመጠቀም አስሉ

ሀ. 0.9–0.7 ለ. 5.7–5.2

መፍትሔ፡- ሀ. 0.9–0.7

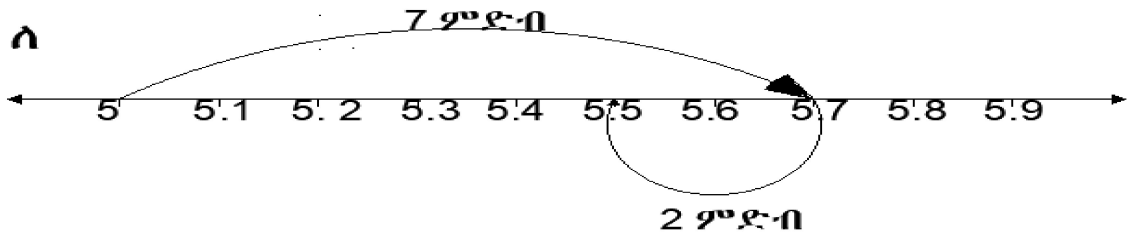
"0" በመነሳት "9" ምድቦችን ወደ ቀኝ መሄድ ። ከዚም "0.9"ን መነሻ በማድረግ "7" ምድቦችን ወደ ግራ መሄድ።



ስለዚህ 0.9 – 0.7 = 0.2 ይሆናል።

ለ. 5.7–5.2

"5" በመነሳት "7" ምድቦችን ወደ ቀኝ መሄድ ። ከዚም "5.7"ን መነሻ በማድረግ "2" ምድቦችን ወደ ግራ መሄድ።



ስለዚህ 5.7 – 5.2 = 5.5 ይሆናል።

ምሳሌ 35 የሚከተሉትን ባለ አንድ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቁልቁል ቀንሱ

ሀ. 9.9–6.3 ለ. 8.7–5.8 ሐ. 31.4–8.3 መ. 59.3–16.4

መፍትሔ.

ሀ. 9.9	ለ. 8.7	ሐ. 31.4	መ. 59.3
–6.3	–5.8	–8.3	–16.4
= 3.6	= 2.9	= 23.1	= 42.9

መልመጃ 13

1.የሚከተሉትን በቁጥር መስመር በመጠቀም ቀንሱ

ሀ. 0.9−0.4 ለ. 6.9−6.4 ሐ. 89.9−89.4

2.የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ቀንሱ።

ሀ. 9.7−8.6

መ. 61.16−16.08

ለ. 32.4−13.5

ሠ. 74.6 −12.84

ሐ. 82.53−14.56

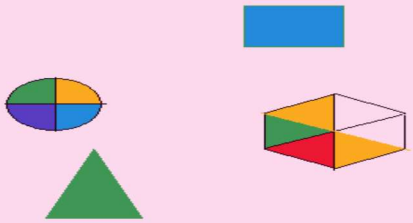
ረ. 189.8−148.9

የምዕራፍ 4 ማጠቃለያ

- ክፍልፋይ ማለት የሙሉ ነገሮች ክፍል ማለት ነው።
- አንድ ሙሉ ነገር ከሁለት እና ከዚያ በላይ በሆኑ እኩል ክፍሎች በመከፋፈል የሚገኙ ክፍሎች ከፍልፋዮች ይባላሉ።
- በ $\frac{ሀ}{ለ}$ ውስጥ ሀ ላዕል ሲባል ለ ታህት ይባላል፤ ለ$\neq 0$ ።
- ተመሳሳይ ክፍልፋዮች የሚባሉት ታህታቸው አንድ አይነት የሆኑ ክፍልፋዮች ናቸው።
- ተመሳሳይ ክፍልፋዮችን ለማወዳደር ላዕላቸውን ብቻ መመልከት በቂ ነው። ይኸውም ትንሽ ላዕል ያለው ክፍልፋይ ትልቅ ላዕል ካለው ክፍልፋይ ያንሳል።
- አንድ አይነት ታህት ያላቸውን ክፍልፋዮች መደመር ማለት አንዱን ታህት ወስዶ ላዕሎቻቸውን በመደመር የሚገኝ ክፍልፋይ ማለት ነው። ይህ ማለት $\frac{ሀ}{ለ} + \frac{መ}{ለ} = \frac{ሀ+መ}{ለ}$ ፣ ለ ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር ነው።
- $\frac{ሀ}{ለ}$ እና $\frac{መ}{ለ}$ ለ ከዜሮ የተለየ ሙሉ ቁጥር ወይም ለ$\neq 0$ ፤ሁለት ተመሳሳይ ክፍልፋዮች ቢሆኑና ሀ>መ ከሆነ ማለት $\frac{ሀ}{ለ} - \frac{መ}{ለ} = \frac{ሀ-መ}{ለ}$ (አንዱን ታህት ወስዶ ላዕሎቻቸውን መቀነስ ብቻ ነው።)
- መቶኛ ክፍልፋይ (አስረኛ ክፍልፋይ) ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ለመቀየር ላዕሉን ከአንድ ቤት ወደ ግራ ሁለት (አንድ) ሆሄ በመሄድ የአስርዮሻዊ ነጥብ ማስቀመጥ ነው።
- ታህታቸው 10 የሆኑ ክፍልፋዮች አስርዮሻዊ ክፍልፋዮች (አስረኛ) ሲባሉ፣ ታህታቸው 100 የሆኑ ክፍልፋዮች መቶኛ በመባል ይታወቃሉ ።

የምዕራፍ 4 የማጠቃለያ መልመጃ

1. የሚከተሉትን ምስሎች በመመልከት ሙሉ ወይም ክፍልፋይ መሆናቸውን ለዩ



2. በተራ ቁጥር 1 ላይ የቀረበውን ምስል መሰረት በማድረግ የሚከተሉትን መልሱ::

   ሀ. ጎነ ስድስት ስንት እኩል ቦታ ተከፍሏል?

   ለ. ያልተቀባው የጎነ ስድስት ክፍሎች ስንት ናቸው?

   ሐ. የተቀባው ጎነ ስድስት ስንት ስንስተኛ ነው?

3. ከሚከተሉትን ክፍልፋዮች መካከል ተመሳሳይ ክፍልፋይ የሆኑትን ለይታችሁ ፃፉ

$$\frac{6}{10}፣\frac{12}{19}፣\frac{9}{25}፣\frac{21}{25}፣\frac{3}{10}፣\frac{13}{25}፣\frac{6}{19}፣\frac{10}{10}፣\frac{1}{19}$$

4. የሚከተሉትን ጥያቄዎች ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል አሰቀምጡ

ሀ. $\frac{10}{20}፣\frac{8}{20}፣\frac{13}{20}፣\frac{15}{20}፣\frac{19}{20}፣\frac{18}{20}$

ሐ. $\frac{34}{66}፣\frac{23}{66}፣\frac{12}{66}፣\frac{45}{66}፣\frac{39}{66}፣\frac{40}{66}$

ለ. $\frac{84}{89}፣\frac{68}{89}፣\frac{70}{89}፣\frac{60}{89}፣\frac{42}{89}$

መ. $\frac{34}{96}፣\frac{33}{96}፣\frac{22}{96}፣\frac{55}{96}፣\frac{49}{96}፣\frac{40}{96}$

5. በተራ ቁጥር 4 የተሰጡትን ክፍልፋዮች ከትልቁ ወደ ትንሹ በቅደም ተከተል አስቀምጡ::

6. የሚከተሉትን ተመሳሳይ ክፍልፋዮች ደምሩ

ሀ. $\frac{1}{7}+\frac{3}{7}$ ሐ. $\frac{27}{56}+\frac{21}{56}$ ሠ. $\frac{27}{64}+\frac{34}{64}$ ሰ. $\frac{83}{99}+\frac{16}{99}$

ለ. $\frac{23}{43}+\frac{14}{43}$ መ. $\frac{23}{62}+\frac{12}{62}$ ረ. $\frac{54}{87}+\frac{23}{87}$

7. የሚከተሉትን ተመሳሳይ ክፍልፋዮች ቀንሱ

ሀ. $\frac{6}{7}-\frac{3}{7}$ ሐ. $\frac{27}{56}-\frac{21}{56}$ ሠ. $\frac{47}{64}-\frac{34}{64}$

ለ. $\frac{23}{43}-\frac{14}{43}$ መ. $\frac{23}{62}-\frac{12}{62}$ ረ. $\frac{54}{87}-\frac{23}{87}$

8.የሚከተሉትን ክፍልፋዮች አቻ ክፍልፋይ መሆን አለመሆናቸውን ለዩ

ሀ. $\frac{2}{8}$ እና $\frac{12}{16}$ ለ .$\frac{4}{8}$ እና $\frac{1}{2}$ ሐ. $\frac{16}{48}$ እና $\frac{8}{24}$ መ. $\frac{8}{64}$ እና $\frac{1}{8}$

9.የሚከተሉትን ክፍልፋዮች ወደ አስርዮሻዊ ቁጥሮች ለውጡ

ሀ. $\frac{4}{10}$ ለ. $\frac{25}{100}$ ሐ. $\frac{36}{100}$ መ. $\frac{8}{10}$ ሠ. $\frac{29}{100}$

10.የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ወደ ክፍልፋዮች ለውጡ

ሀ. 0.4 ለ. 0.9 ሐ. 0.89 መ. 0.92

11.የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ከትንሹ በመጀመር በቅደም ተከተል ዓፉ

ሀ. 0.3፣ 0.2፣ 0.6፣ 0.8 ሐ. 0.99፣ 0.33፣ 0.72፣ 0.76

ለ. 0.56፣ 0.43፣ 0.38፣ 0.98 መ. 0.91፣ 099፣ 0.97፣ 0.96

12.የሚከተሉትን አስርዮሻዊ ቁጥሮች ደምሩ::

ሀ. 0.6 + 0.8 ሐ. 0.43 +0.38 ሠ. 0.33 + 0.72

ለ. 0.56 + 0.43 መ. 0.56+ 0.43 ረ. 0.99 + 0.97

ምዕራፍ 5 ጎነ ሶስቶች እና ጎነ አራቶች

የመማር ማስተማር ውጤቶች ፡- ከዚህ ትምህርት በኋላ ተማሪዎች፣

- ❖ የጎነ ሶስቶችን እና ጎነ የአራቶችን ልዩነት ትረዳላችሁ።
- ❖ የተለያዩ ጎነ ሶስቶች እና ጎነ አራቶችን ባህሪያት ትገልጻላችሁ።
- ❖ ጎነ ሶስቶችን እና ጎነ አራቶችን መሰረት ያደረጉ የቃላት ፕሮብሌሞችን ትፈታላችሁ።

መግቢያ

በሶስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርታችሁ የጂኦሜትሪ ምስሎችን መሰረት፣ አድርጋችሁ ስለ ተንሸራታች ምስሎች፣ ታጣፊ ምስሎች፣ ምጥጥን ቅርጾች፣ የጂኦሜትሪ ምስሎችን በጎናቸው መለየት እና የጂኦሜትሪ ምስሎች ባህሪያት አሰያየም ተምራችኋል። በዚህ ምዕራፍ ደግሞ አንግሎችን ከአካባቢ ካሉ (ጣቶች፣ ክንዶች፣ ቻርት እና የሚታጠፉ ምስሎችን መጠቀም)፣ ማዕዘናዊ አንግል፣ ጎነ ሶስቶችን በአንግሎቻቸው እና በጎናቸው ርዝመት መመደብ፣ የጎነ ሶስቶች አይነቶች ትርጉም፣ የጎነ አራቶች ምንነትን እና የጎነ አራት አይነቶችን ትማራላችሁ።

5.1 በአካባቢያችሁ ያሉ አንግል የሚፈጥሩ ምስሎች

(ጣቶች ፣ ክንዶች ፣ ዝርግና የሚተጣጠፉ ምስሎች)

የንዑስ ርዕሱ የመማር ብቃት፡-

- ➢ የአንግል ምንነትን መረዳት።

ተግባር 1፡- የሚከተሉትን ጥያቄዎች በቡድን ተወያዩባቸው።

1. ከሰውነት ክፍሎቻችሁ አንግል ሊፈጥሩ የሚችሉትን ዘርዝሩ። እንዴት ሊፈጥሩ እንደሚችሉም ለመምህራችሁ አሳዩ።
2. አንግል እንዴት ይመሰረታል?
3. ሁለት ቀጥታ መስመሮች ሲቋረጡ ስንት አንግል ይመሰረታሉ?

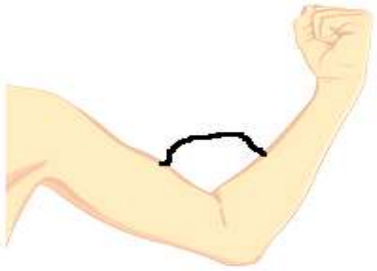
ምሳሌ 1፦ የሚከተሉትን ምስሎችን በመመልከት አንግሉን አመልክቱ::

ሀ. እጅ ሲታጠፍ ለ. በር ሐ. የቤት ጣሪያ ወራጅ

መ. ጥቁር ሰሌዳ ሠ. በእጃችን ጣቶች መካከል ያለ ክፈተት

መፍትሔ

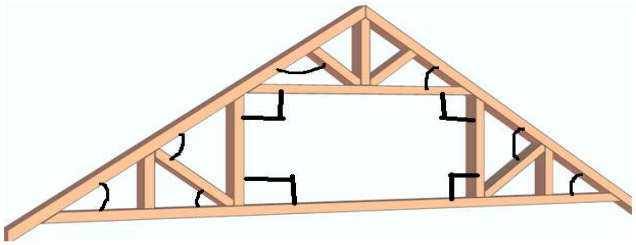
ሀ. እጅ ሰታጠፍ በሚታጠፍበት ቦታ ላይ አንግል ይሰራል።



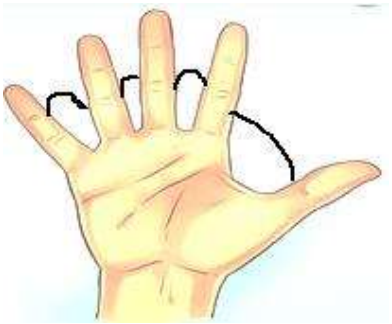
ለ. በር አራት ቦታ ላይ አንግል ይሰራል።

መ ጥቁር ሰሌዳ በአራቱ ጫፎቹ አንግል ይሰራል።

ሐ. የቤት ጣሪያ ወራጅ



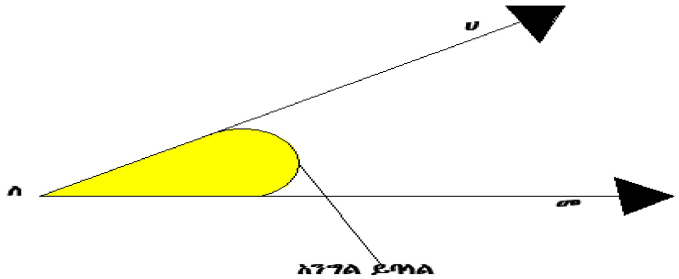
ሠ. በእጃችን ጣቶች መካከል ያለ ክፈተት



ትርጓሜ 1፡- ጨረር ማለት መነሻ ያለዉ ነገር ግን መድረሻ የሌለዉ የጂኦሜትሪ ምስል ነዉ፡፡

"ሀ" መነሻ ይባላል፡፡ ሲነበብ ጨረር ሀለ ተብሎ ይነበባል፡፡

ትርጓሜ 2፡- አንግል ማለት አንድ የጋራ መነሻ ነጥብ ባላቸው ሁለት ጨረሮች የሚፈጠር ነው፡፡



ምስል 1

ማስታወሻ፡

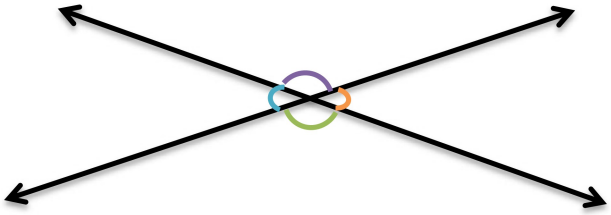
- አንግል ስንሰይም ሶስት ፊደላትን እንጠቀማለን፡፡ ነገር ግን አንግሉን የሚወክለው ፊደል በሁለቱ ፊደላት መካከል መሆን አለበት፡፡ "∠" ይህ ምልክት ሲነበብ አንግል ተብሎ ይነበባል፡፡

ይህም ፡-

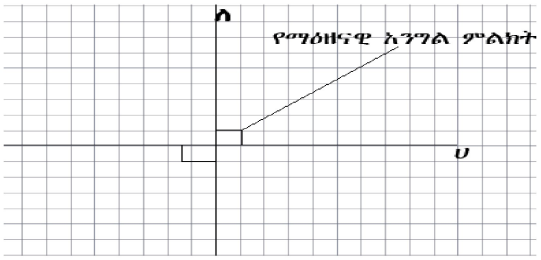
- ሲነበብ አንግል ሀለመ ተብሎ ይነበባል፡፡ በምልክት ሲፃፍም ∠ሀለመ ወይም ∠መለሀ ተብሎ ይፃፋል፡፡
- መለያያው "ለ" ሲሆን ጨረሮቹ ለሀ እና ለመ ናቸው፡፡
- ጨረር $\overrightarrow{\text{ለሀ}}$ እና $\overrightarrow{\text{ለመ}}$ የአንግሉ ጎኖች ይባላሉ፡፡

ማስታወሻ፡-

ሁለት ቀጥታ መስመሮች እርስ በርስ ሲቋረጡ አራት አንግሎችን ይፈጥራሉ፡፡

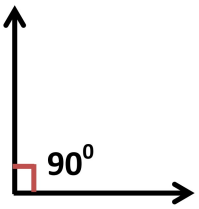


ትርጓሜ 3፡- ሁለት ተቋራጭ ቀጥታ መስመሮች "ሀ" እና "ለ" ሲቋረጡ አራት እኩል መጠን ያላቸው አንግሎች የሚመሰርቱ ከሆነ እያንዳንዱ የሚመሰረተው አንግል **ማዕዘናዊ አንግል** ይባላል።

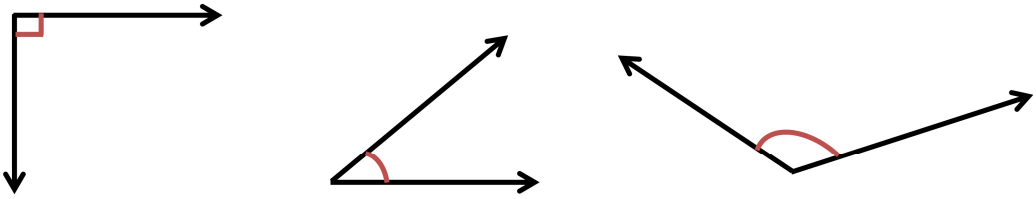


ሁለት ቀጥታ መስመሮች "ሀ" እና "ለ" ቀጤነክ፣ ተቋራጭ መስመሮች ናቸው የሚባሉት ሲቋረጡ ማዕዘናዊ አንግል የሚመሰርቱ ከሆነ ነው።

ትርጓሜ 4፡ ማዕዘናዊ አንግል ማለት የአንግል መጠኑ 90 ዲግሪ የሆነ ማለት ነው።



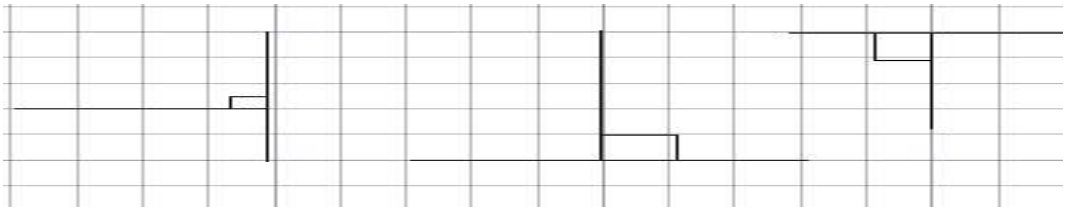
ምሳሌ 2፡- ከሚከተሉት አንግሎች ውስጥ ማዕዘናዊ አንግል የሆነዉ የቱ ነዉ።



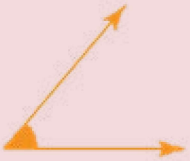
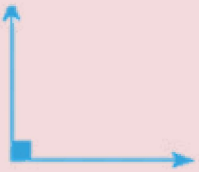
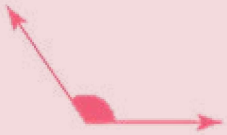
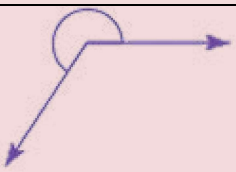
መፍትሔ፡- የመጀመሪያዉ አንግል ማዕዘናዊ ነዉ።

ምሳሌ 3 ፡- ስኩየር ወረቀት በመጠቀም ማዕዘናዊ አንግል ስሩ።

መፍትሔ፡-



የአንግል አይነቶች

የአንግል አይነቶች	ገለፃዎች፡ የአንግል መጠናቸው	በምስል
ሹል አንግል	በ0 ዲግሪ እና በ90 ዲግሪ መካከል የሆነ ምሳሌ፡-30 ዲግሪ፣45 ዲግሪ፣ 60ዲግሪ	
ማዕዘናዊ አንግል	ልኬቱ 90 ዲግሪ የሆነ	
ዝርጥ አንግል	በ90 ዲግሪ እና በ180 ዲግሪ መካከል የሆነ ምሳሌ፡-110 125 ዲግሪ፣ 160ዲግሪ	
ዝርግ አንግል	ልኬቱ 180 ዲግሪ የሆነ	
ጥምዝ አንግል	በ180 ዲግሪና በ360 ዲግሪ መካከል የሆነ ምሳሌ፡-190 ዲግሪ፣ 205 ዲግሪ፣ 300ዲግሪ	
ክብ	360 ዲግሪ የሆነ	

የተግባር ስራ፡-

1. በአካባቢያችሁ ያሉ ነገሮችን በሚገባ በመመልከት እና በማጥናት አንግልን የሚያመለክቱ ቁሳቁሶችን ሰርታችሁ በማምጣት ለመምህራችሁ አሳዩ።
2. በአካባቢያችሁ ያሉ ነገሮችን በመጠቀም ማዕዘናዊ አንግል ሰርታችሁ ለመምህራችሁ አሳዩ።

መልመጃ 1

1.የሚከተሉትን ጥያቄዎች አብራሩ።

ሀ. አንግል ማለት ምን ማለት ነዉ?

ለ. ማዕዘናዊ አንግል ማለት ምን ማለት ነዉ?

ሐ. ቀጤ ነክ የሚባሉት መስመሮች ምን አይነት መስመሮች ናቸዉ።

2. ለሚከተሉት ጥያቄዎች በ"ሀ" ረድፍ ለተዘረዘሩት የአንግል አይነቶች ከ "ለ" ረድፍ ከተዘረዘሩት የአንግል መጠኖች ጋር በመምረጥ አዛምዱ።

ሀ	ለ
1.አንግል	ሀ. ልኬቱ 180 ዲግሪ የሆነ
2.ማዕዘናዊ አንግል	ለ. ልኬቱ በ90 ዲግሪ እና በ180 ዲግሪ .መካከል የሆነ
3.ዝርጥ አንግል	ሐ. ልኬቱ በ180 ዲግሪና በ360 ዲግሪ መካከል የሆነ
4.ዝርግ አንግል	መ. ልኬቱ በ0 ዲግሪ እና በ90 ዲግሪ መካከል የሆነ
5.ጥምዝ አንግል	ሠ. ልኬቱ 90 ዲግሪ የሆነ

5.2 ጎነ ሶስቶች

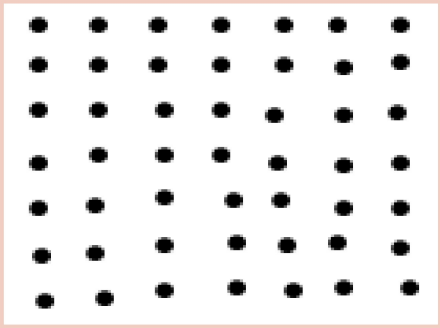
የንዑስ ርእሱ የመማር ብቃቶች፡-

- የጎነ ሶስቶችን ምንነት መተርጎም።
- የጎነ ሶስቶችን ባህሪያት መግለጽ።
- የጎነ ሶስቶችን አይነቶች መዘርዘር።

5.2.1 የጎነ ሶስቶች ትርጉም

ተግባር 2 ፡-

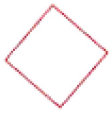
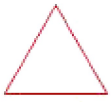
1. ከዚህ በታች ያሉትን ነጥቦች በማገናኘት አራት የተለያዩ ጎነ ሶስቶች ሰርታችሁ ለመምህራችሁ አሳዩ።



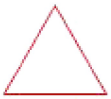
2. ጎነ ሶስት ስንት ጎኖች እና ስንት አንግሎች አሉት?
3. በአካባቢያችሁ ከመታዉቁት የጎነ ሶስት ቅርፅ ያለዉ ምስል ጥቀሱ።

ትርጓሜ 3፡ ጎነ ሶስት ማለት በሶስት ዉስን ቀጥታ መስመሮች የሚሰራ ዝግ ጠለላዊ ምስል ነው።

ምሳሌ 4 ፡- የሚከተሉትን ምስሎች ውስጥ ጎነ ሶስት የሆኑትን ለዩ፡

ሀ ለ ሐ  መ 

መፍትሔ

ሀ ከተዘረዘሩት ምስሎች ጎነ ሶስት የሆነው ሐ  ብቻ ነው።